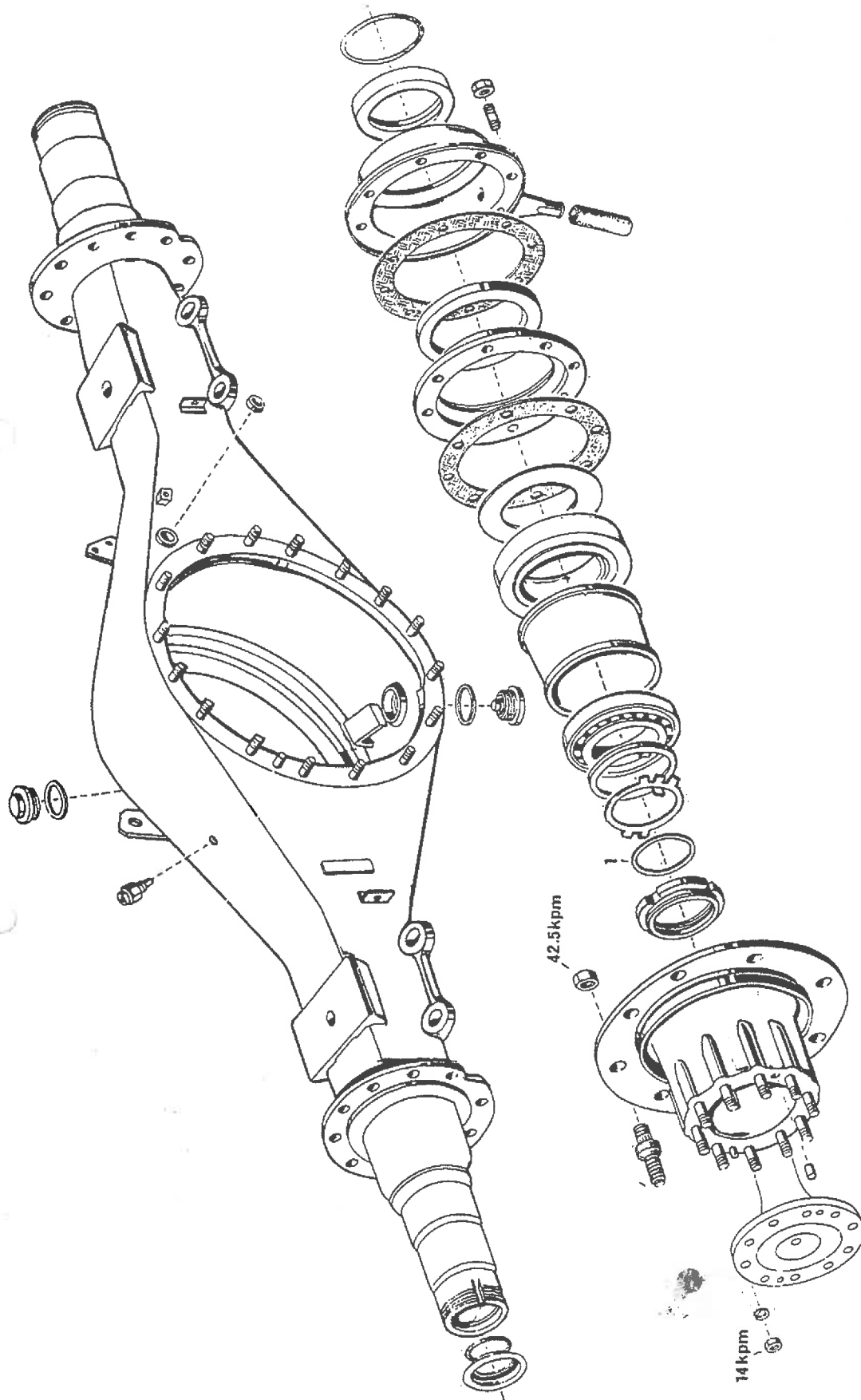
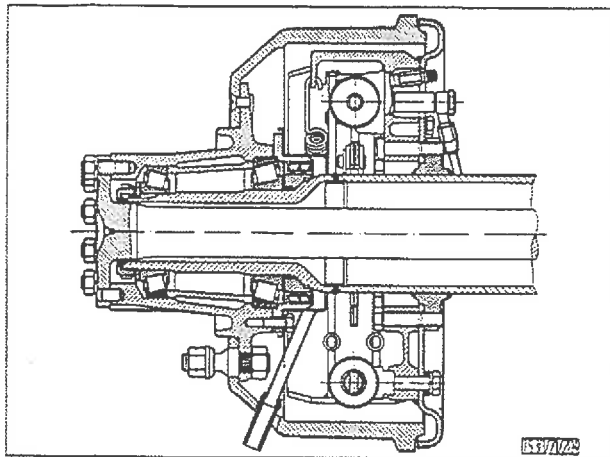


HINTERACHSE 680 M



EXPLOSIIVZEICHNUNG DER HINTERACHSBRÜCKE UND RADNABE

1 Einstellscheibe für Kegelrollenlagervorspannung

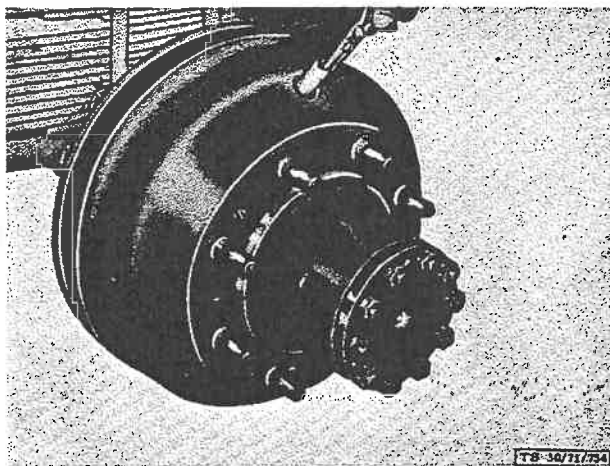


Hinterradnabe

ARBEITSFOLGE:

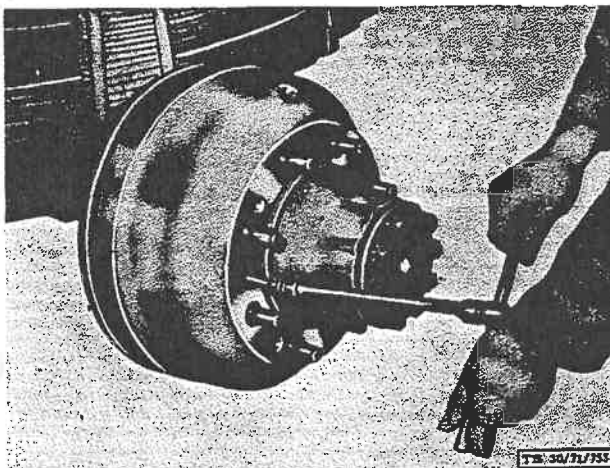
A HINTERRADNABE AUSBAUEN/ ZERLEGEN

B HINTERRADNABE ZUSAMMENBAUEN/ EINBAUEN



A HINTERRADNABE AUSBAUEN/ ZERLEGEN

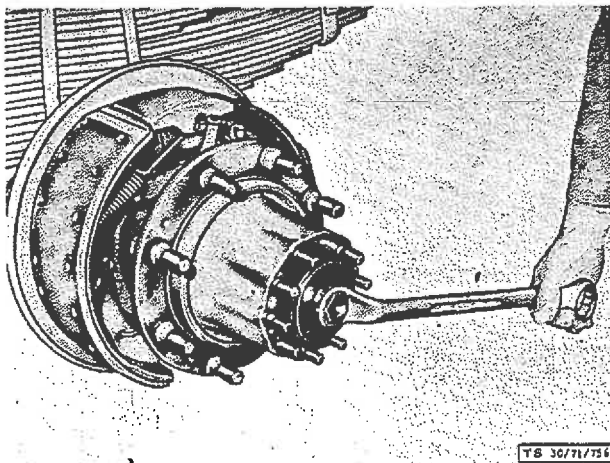
1. Hinterachse aufbocken und Hinterräder abmontieren
2. Schlauch zum Ölfangtopf abziehen.



3. Nachdem die Senkschrauben entfernt sind, Brems-
trommel mit zwei Schrauben abdrücken.
4. Befestigungsmuttern der Hinterachs-
welle abschrauben. Anstelle der beiden Gewinde-
stifte Schrauben eindrehen und damit die Achs-
welle herausdrücken. Achswelle mit verdrehtem Keil-
profil erneuern.

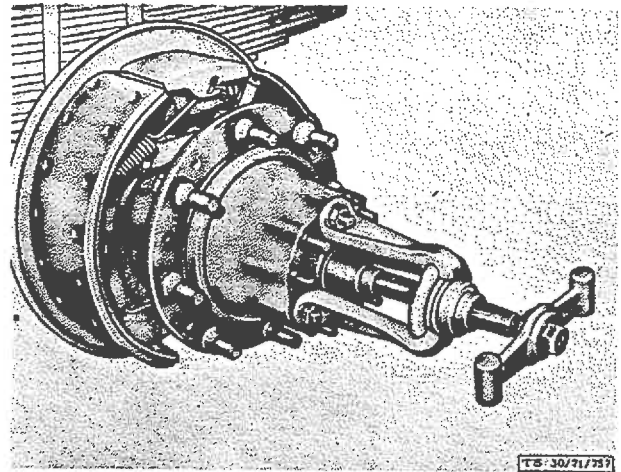
HINWEIS:

Vor dem Herausziehen der linken Hinterachswelle ist die Differentialsperre einzuschalten und mit Binde-
draht zu fixieren.

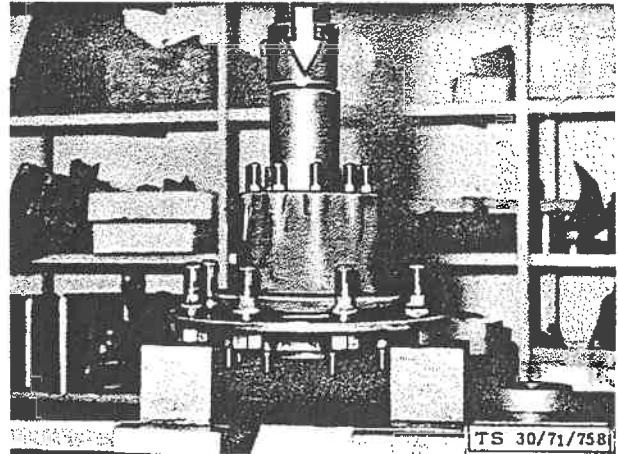


5. Nutmutter der Radnabe entsichern und mittels Nut-
mutterschlüssel RK 120A losschrauben. (Achtung!
Links- und Rechtsgewinde der Nutmutter beachten).
6. Sicherungsblech und Zwischenscheibe abnehmen,
Einstellscheiben in der Nutmutter belassen.
O-Ring und Abdichttopf dem Achsstummel ent-
nehmen.

7. Hinterradnabe mit geeigneter Vorrichtung (KUKKO 40/3) abziehen.

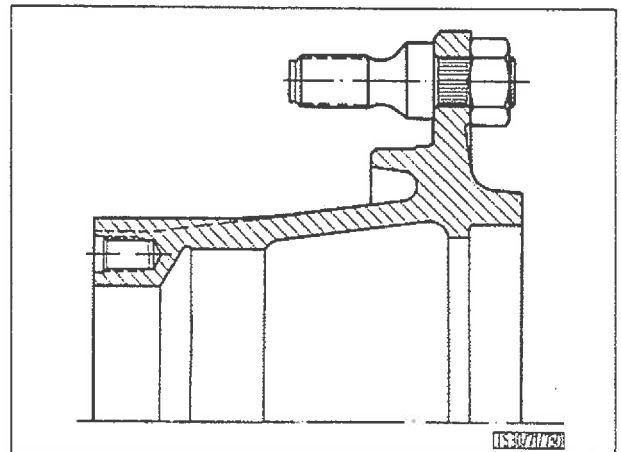


8. Flanschring samt Ölfangtopf von der Radnabe trennen, inneres Kegelrollenlager und Zwischenscheibe entnehmen.
9. Äußeres Kegelrollenlager samt Außenring sowie Distanzhülse und Außenring des inneren Kegelrollenlagers auf einer Presse aus der Radnabe drücken.
10. Fett aus der Radnabe entfernen und Teile reinigen

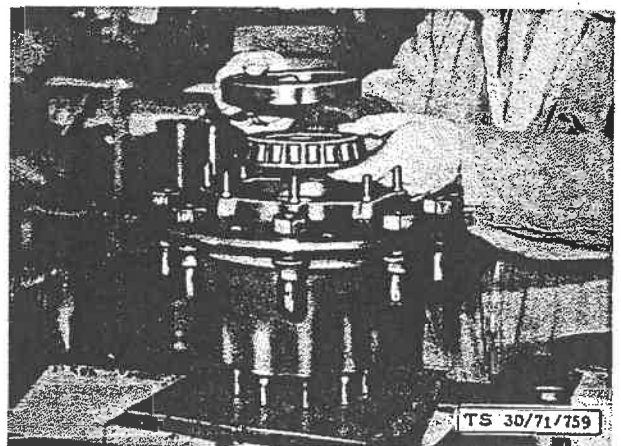


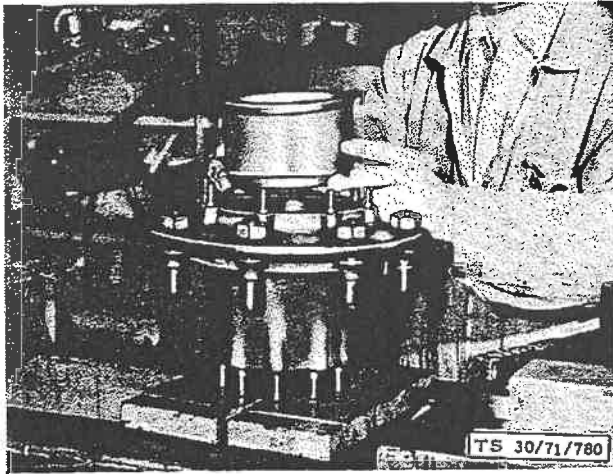
B. HINTERRADNABE ZUSAMMENBAUEN/EINBAUEN

Soll ein Radbolzen der Radnabe erneuert werden, so ist die Radbolzenmutter abzuschrauben und der Bolzen auszupressen. Den neuen Bolzen einpressen, Radbolzenmutter mit einem Anzugsdrehmoment von 42,5 kp festziehen und mit einem Körnerschlag sichern.

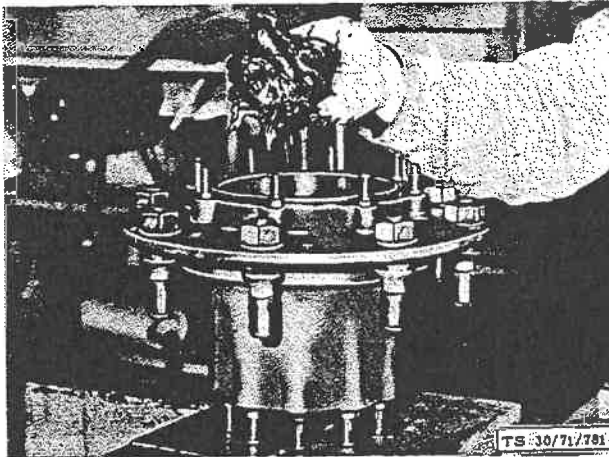


1. Äußeres Kegelrollenlager in die Radnabe einsetzen und Außenring nachpressen (Einbaulage beachten!) Vorher Rollenlager einfetten.

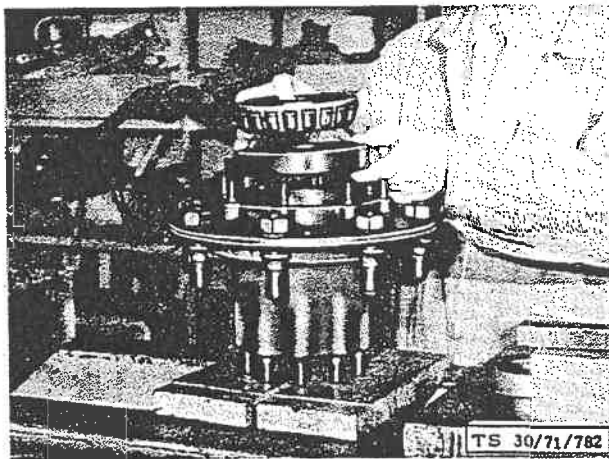




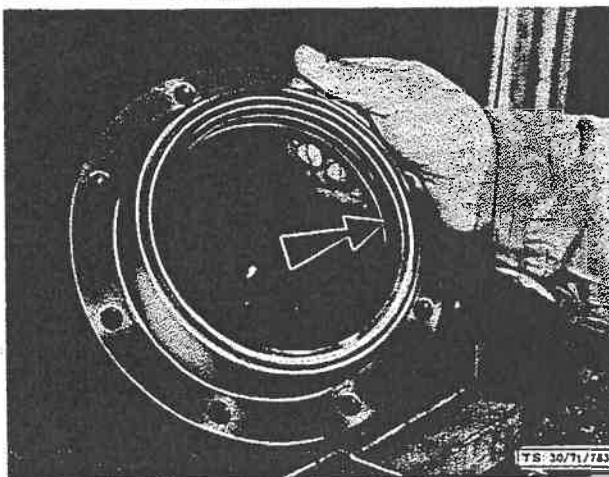
2. Distanzhülse einführen.



3. Die Kegelrollenlager und den Radnabeninnenraum mit Radnabenfett(MOBIL GREASE 5) auffüllen.
(Füllmenge pro Radnabe ca. 1kg).

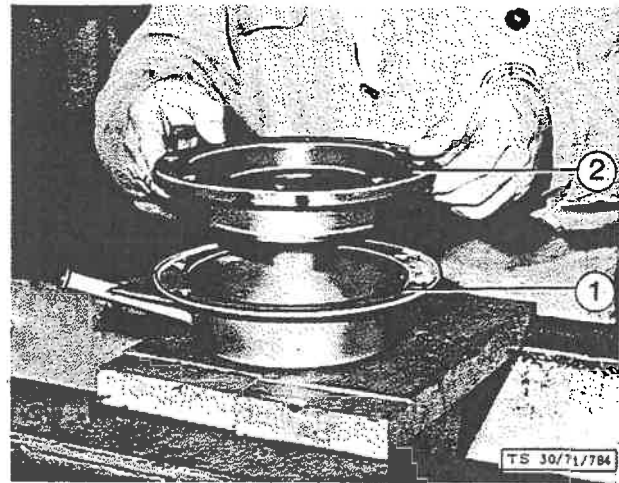


4. Außenring des inneren Kegelrollenlagers axial spielfrei in die Radnabe pressen. Inneren Rollenkranz einlegen.
Vorher Rollenlager einfetten.

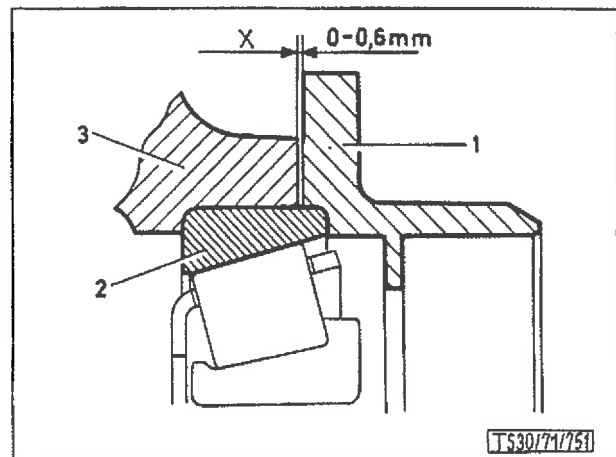


5. Beide Simmerringe in den Flanschring einpressen und Dichtlippenzwischenraum mit Radnabenfett auffüllen.

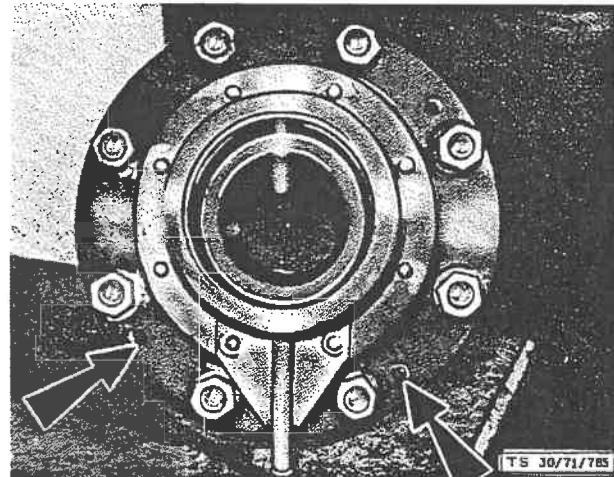
6. Dichtung (1) auf dem Ölfangtopf legen und Flanschring (2) einsetzen.



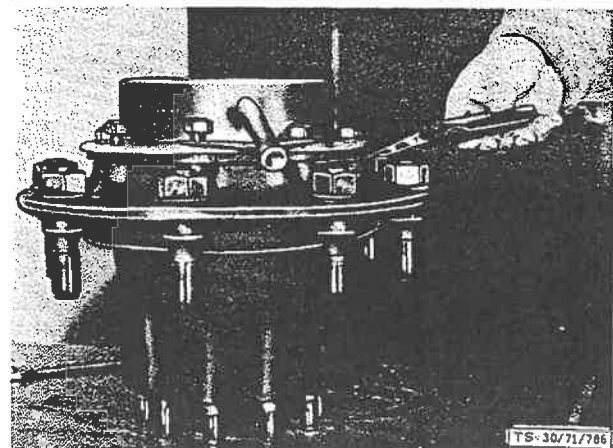
7. Stärke (x) der Dichtung zwischen Radnabe (3) und Flanschring (1) ermitteln.
Da der Lageraußenring (2) des inneren Kegelrollenlagers axial spielfrei eingebaut werden muß, die Einbautiefen von Flanschring (1) und Radnabe (3) sowie die Stärke des Außenringes (2) jedoch toleriert sind, muß das Maß "x", welches der Dichtungsstärke entspricht, beim Austausch von Teilen neu ermittelt werden.

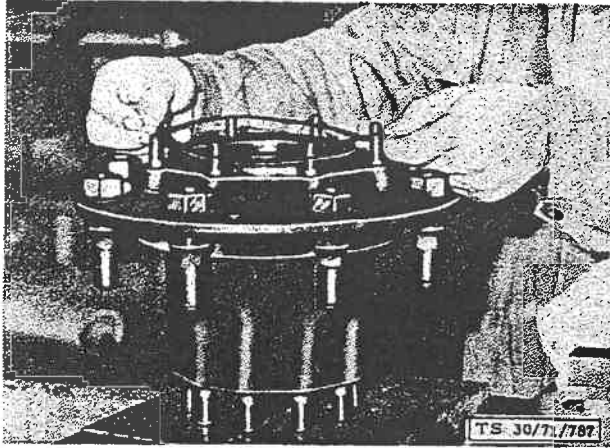


- a. Flanschring samt Ölfangtopf ohne Dichtung mit einigen Muttern auf der Radnabe befestigen.
HINWEIS:
Der Ölfangtopf ist so zu befestigen, daß das Überlaufrohr zwischen zwei Gewindebohrungen der Radnabe liegt. Wird dies mißachtet, so stimmt die Stellung des Rohres mit der Bohrung in der Bremsstrommel nicht überein.

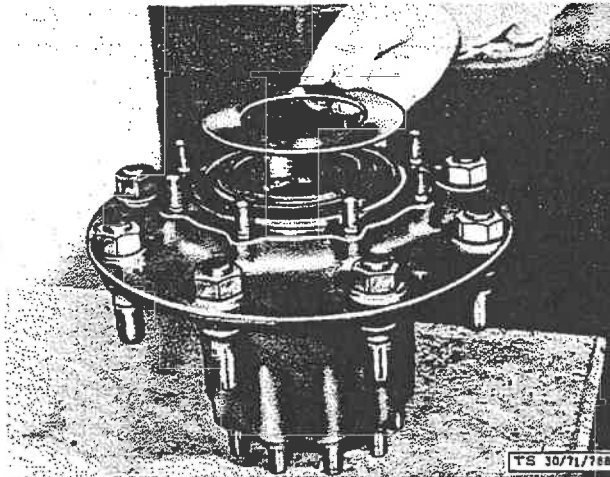


- b. Mittels einer Blattlehre den Spalt zwischen Radnabe und Flanschring ermitteln. Dieser liegt auf Grund des Toleranzfeldes zwischen 0 und 0,6 mm. Der Spalt wird mit Dichtungen der Stärke 0,25 mm (gepreßt ~ 0,2 mm) ausgeglichen. In der Regel genügt eine Dichtung, doch kann es bei extremer Lage des Toleranzfeldes vorkommen, daß bis zu drei Dichtung beigelegt werden müssen. Ist kein Spalt zwischen Radnabe und Flanschring vorhanden so ist eine Flanschfläche mit Dichtmasse einzu- streichen.

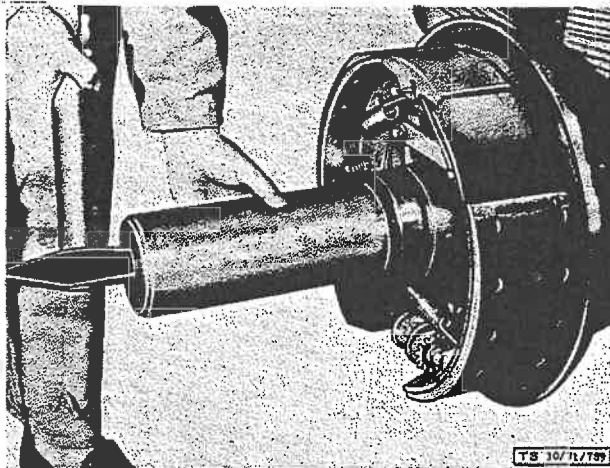




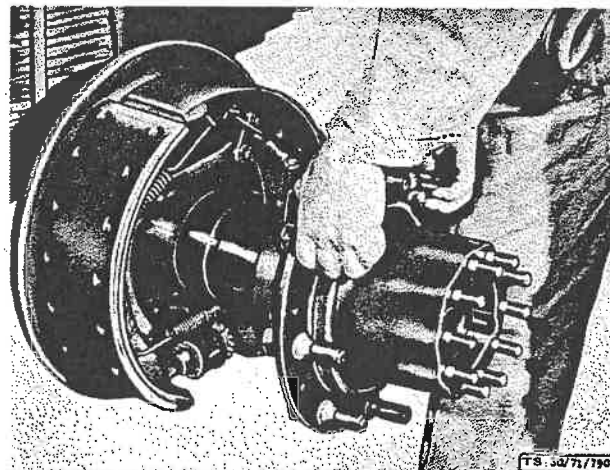
8. Dichtung(en) auf die Radnabe legen.



9. Zwischenscheibe in die Radnabe einlegen und Flansching mit Ölfangtopf entsprechend seiner Einbaulage befestigen.

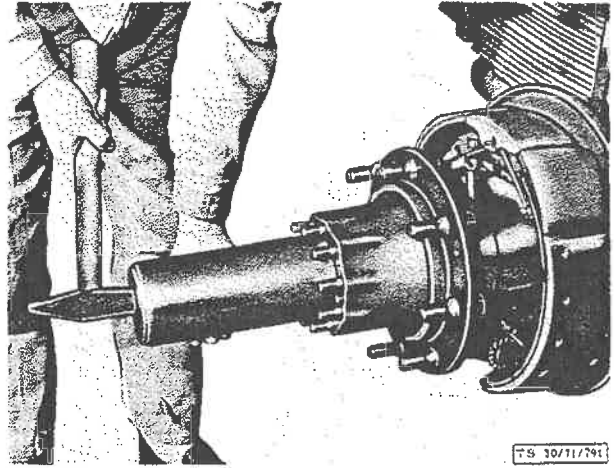


10. O-Ring in den Anlaufring einsetzen und diesen mittels dem Setzer RK 110C auf den mit Öl benetzten Achsstummel treiben.
(Anlaufring darf an der Lauffläche des Simmerringes keine Unebenheiten haben).

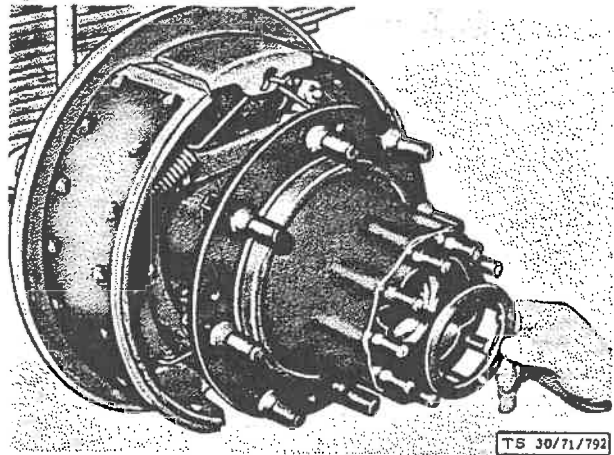


11. Vormontierte Radnabe vorsichtig auf den Achsstummel schieben. (Federn der Simmerringe springen leicht aus!)

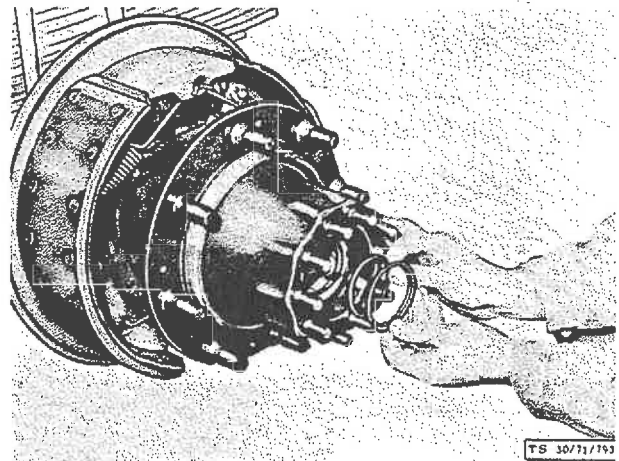
12. Durch Prellschläge mittels dem Setzer RK 110C die Kegelrollenlagerinnenringe der Radnabe auf ihre Sitze am Achsstummel treiben.



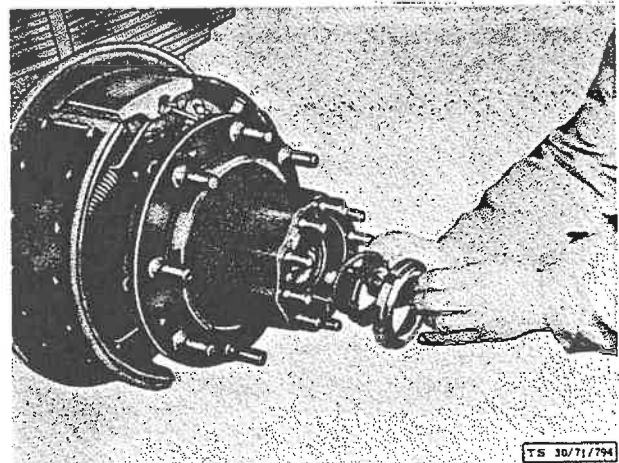
13. Zwischenring zum Kegelrollenlager und Sicherungsblech in die Radnabe einsetzen.

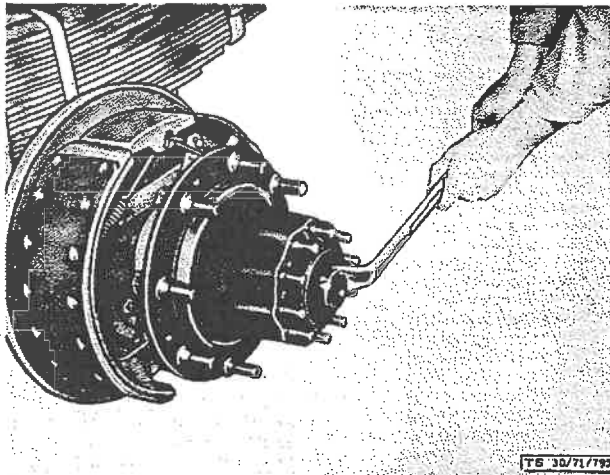


14. O-Ring und Abdichttopf in die Ausnehmung des Achsstummels einpressen.

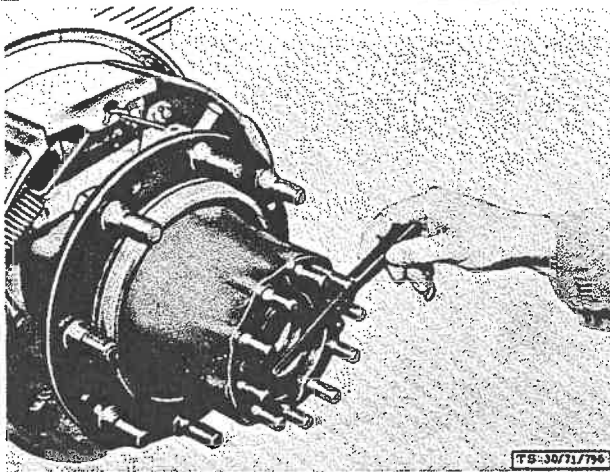


15. Nutmutter mit einigen Einstellscheiben einbauen.

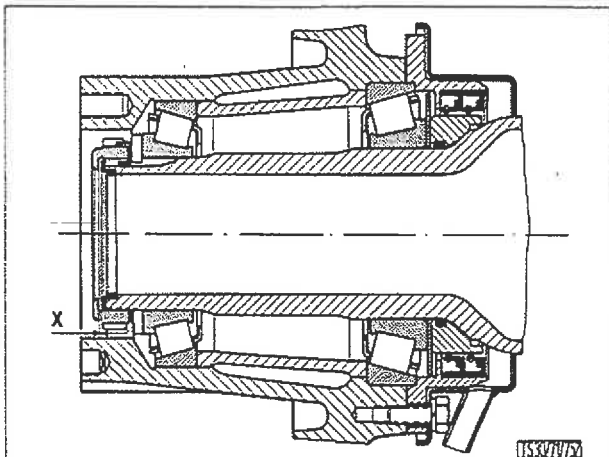




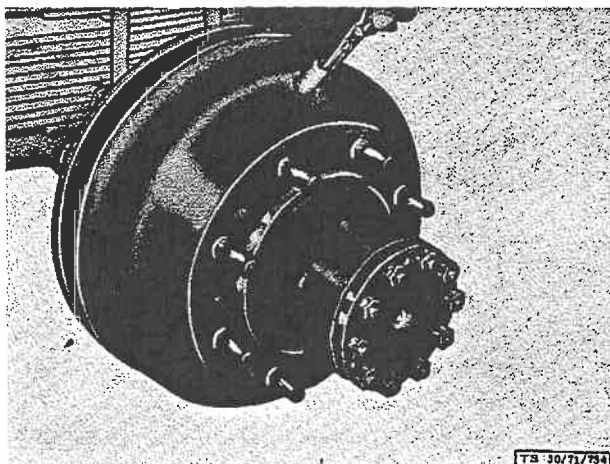
16. Mittels Nutmutterschlüssel RK 120A die Nutmutter soweit festziehen, bis die Kegelrollenlager spielfrei laufen (Zwischenring lässt sich mit einem Schraubenzieher gerade noch radial bewegen!)



17. Nun den verbleibenden Spalt zwischen Einstellscheiben und Nutmutter mit einer Blattlehre messen.

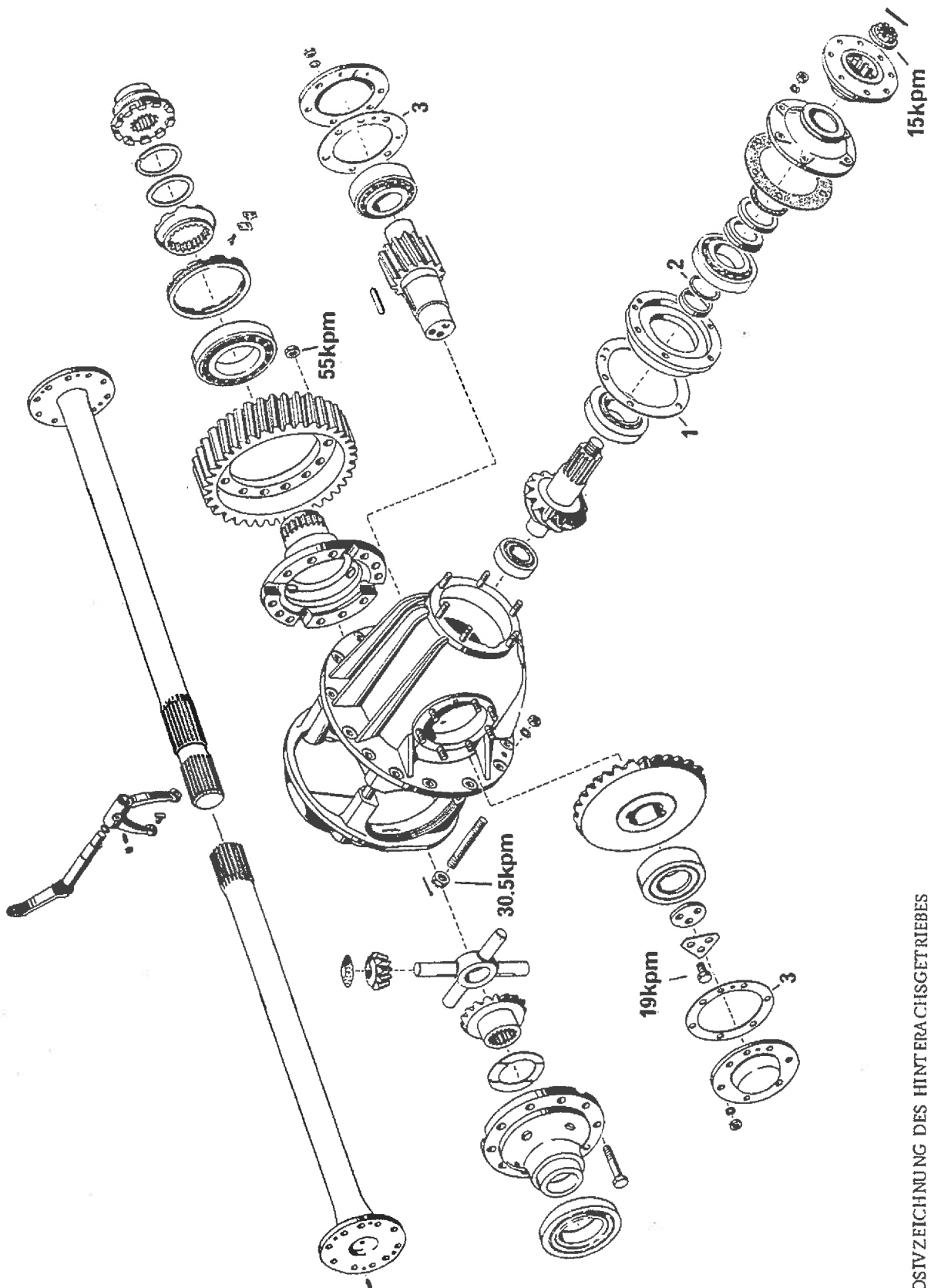


18. Der gemessene Wert wird in Einstellscheiben zugegeben, die Nutmutter festgezogen und gesichert.
19. Hinterachswelle einführen und Muttern mit einem Anzugsmoment von 14 kpm festziehen.



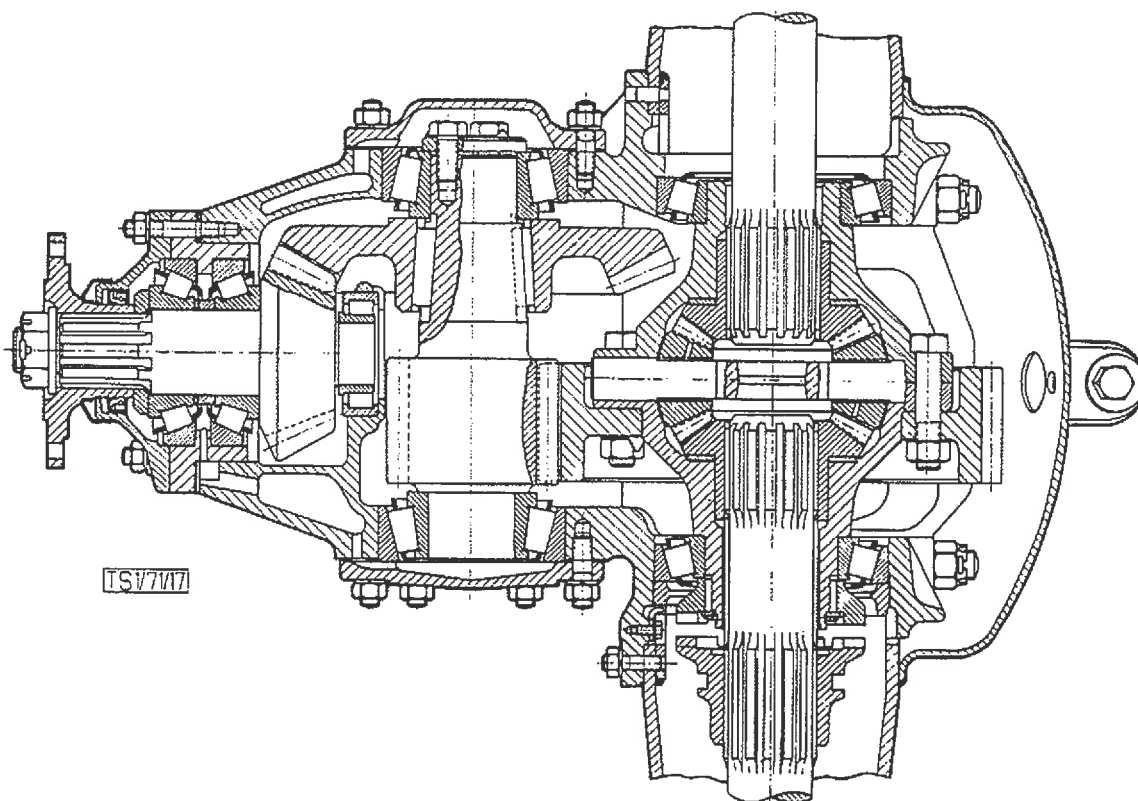
20. Bremsstrommel entsprechend der Bohrung für das Überlaufrohr des Ölfangtopfes aufsetzen und mit den Senkschrauben befestigen.
21. Gummischlauch auf das Überlaufrohr schieben.

Hinterachsgetriebe



EXPLOSTVZEICHNUNG DES HINTERACHSGETRIEBES

- 1 Einstellscheibe für Einbautiefe des Triebblings
- 2 Einstellscheibe für Triebblingslager-Vorspannung
- 3 Einstellscheiben für Ritzelwellenlager - Vorspannung und Zahnflankenspiel Tellerrad - Triebbling

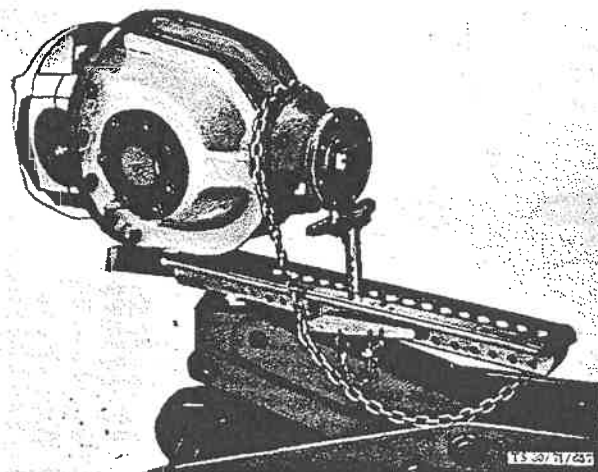
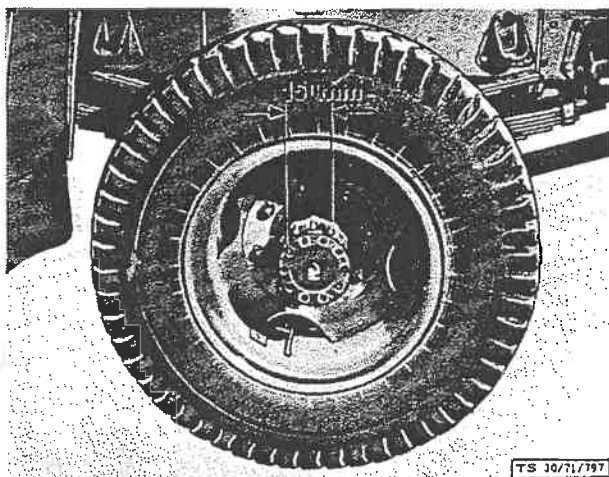


HINTERACHSGETRIEBE AUS-EINBAUEN

Das Hinterachsgetriebe kann, ohne die Hinterachsbrücke ausbauen zu müssen, herausgenommen werden.

1. Getriebeöl aus der Hinterachse ablassen.
2. Gelenkwellenflansch lösen
3. Linke und rechte Hinterachswelle abschrauben und mit 2 Schrauben abdrücken

HINWEIS: Die linke Hinterachswelle nur ca. 150mm herausziehen um das Hineinfallen der Schalmuffe zu verhindern. (Nebenstehendes Bild zeigt Radnabe vom Typ 790).



4. Befestigungsschrauben lösen und Hinterachsgetriebe mittels Aushebevorrichtung (SK 13622A) aus der Hinterachsbrücke heben.
5. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge. Die Befestigungsfläche des Hinterachsgetriebes ist vor dem Einbau mit Dichtmasse zu bestreichen.

ARBEITEN AM HINTERACHSGETRIEBE

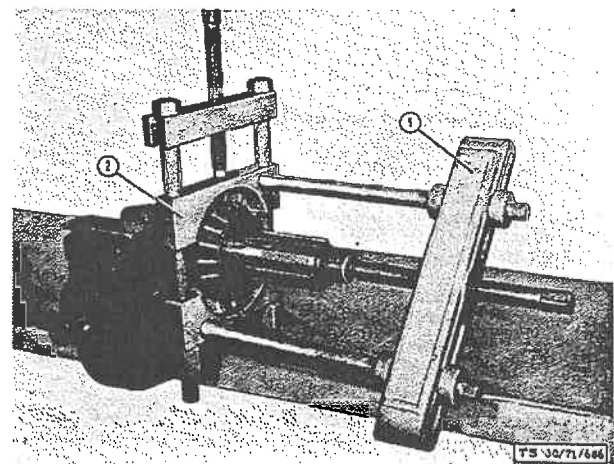
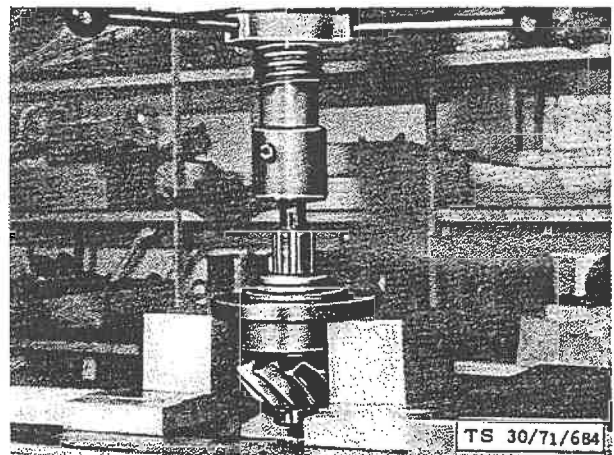
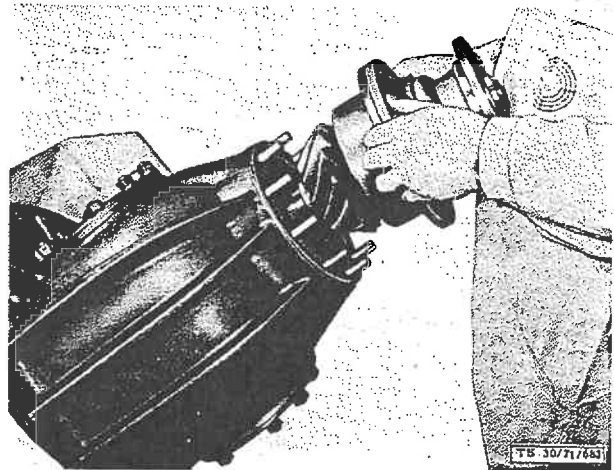
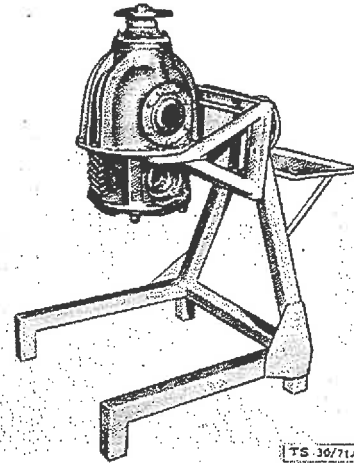
Arbeitsfolge:

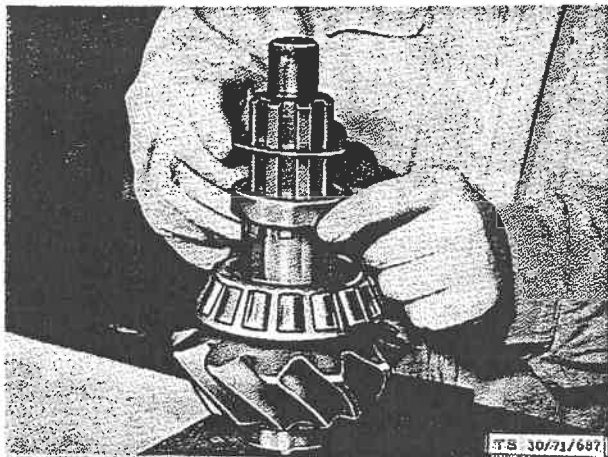
- A TRIEBLING AUSBAUEN/INSTANDSETZEN
- B AUSGLEICHGETRIEBE AUSBAUEN/INSTANDSETZEN
- C RITZELWELLE-TELLERRAD AUSBAUEN/INSTANDSETZEN
- D EINSTELLUNG DES HINTERACHSTRIEBES
- E AUSGLEICHGETRIEBE EINBAUEN

Hinterachsgetriebe in eine geeignete Montagevorrichtung umsetzen.

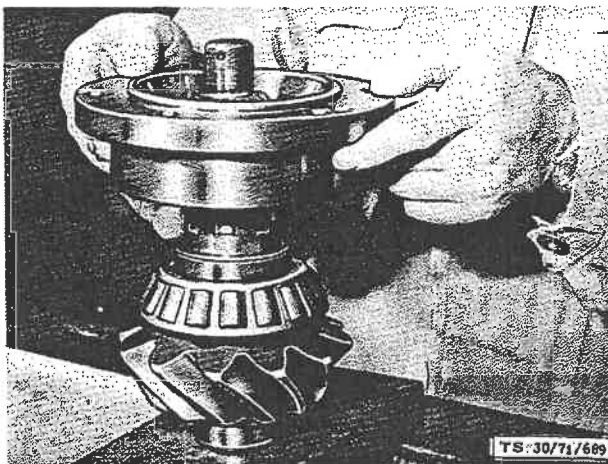
A. TRIEBLING AUSBAUEN/INSTANDSETZEN

1. Befestigungsmuttern zum Abschlußdeckel abschrauben, Lagerbüchse samt Triebbling durch leichte Preihschläge lösen und aus dem Hinterachsgehäuse ziehen.
2. Kronenmutter zum Antriebsflansch entsichern, abschrauben und Antriebsflansch abziehen.
3. Triebbling auf einer Presse aus der Lagerbüchse drücken, Distanzring und Einstellscheiben abfangen.
4. Inneres Kegelrollenlager des Triebblings mittels Vorrichtung abdrücken.
(Trennvorrichtung (2) KUKKO 17/2 und Abdruckvorrichtung (1) KUKKO 18/2).

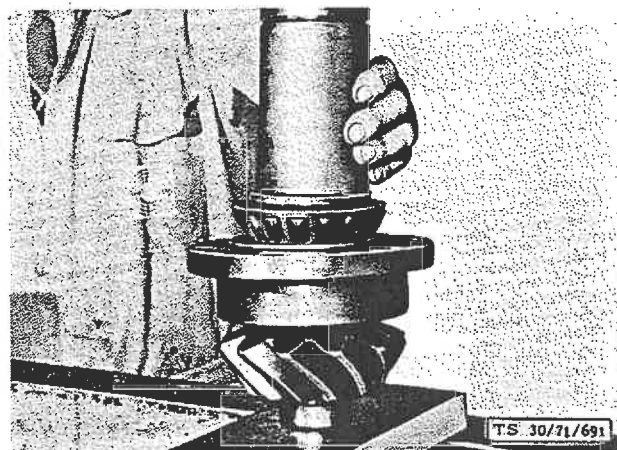




5. Nach der Reinigung bzw. Erneuerung von schadhaften Teilen, Triebling wieder zusammenstellen.
6. Inneres Kegelrollenlager auf ca. 80°C erwärmen und axial spielfrei auf den Triebling schieben.
7. Distanzring und vorhandene Einstellscheiben ebenfalls auffädeln.



8. Die mit den Außenringen der Kegelrollenlager versehene Lagerbüchse auf den Triebling setzen. (Achtung! Kegelrollenlager und Außenringe nicht vertauschen!)



9. Äußeres Kegelrollenlager auf einer Presse, unter Zuhilfenahme eines passenden Rohres auf den Schaft des Triebblings pressen. Rollwiderstand der Kegelrollenlager prüfen.

10. Die Vorspannung der Kegelrollenlager wird so eingestellt, daß beim Abrollen der Lager ein Drehmoment von 0,2-0,4 kpm wirksam wird. Werden eingelaufene Lager verwendet, erkenntlich an der am Lagerinnenring eingepprägten Bezeichnung "W1", so ist das Drehmoment 0,1-0,2 kpm. Die Kraft die dabei aufgewendet werden muß, errechnet sich wie folgt:

Drehmoment $M(\text{kpm}) = \text{Kraft } F(\text{kp}) \times \text{Radius } r(\text{m})$
d.h. $M = F \times r$

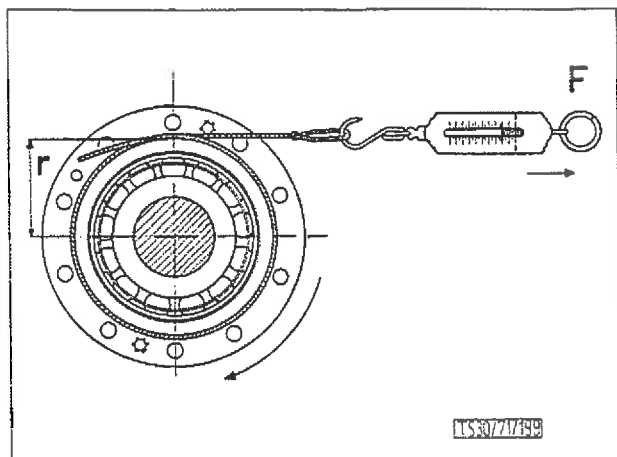
$$F = \frac{M}{r} \quad M = 0,2-0,4 \text{ (bzw. bei "W1" } 0,1-0,2 \text{ kpm)}$$

$$r = 0,076 \text{ (Lagerbüchsen } \varnothing = 0,152 \text{ m)}$$

$$F = \frac{0,2}{0,076} = 2,6 \text{ kp bzw. } \frac{0,4}{0,076} = 5,3 \text{ kp}$$

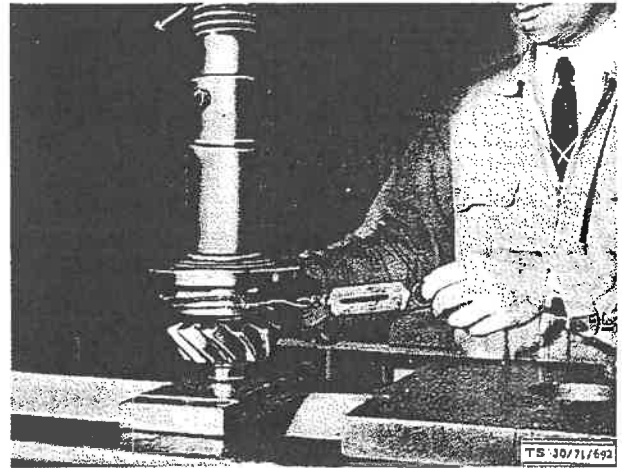
bei "W1" Lagern:

$$F = \frac{0,1}{0,076} = 1,3 \text{ kp bzw. } \frac{0,2}{0,076} = 2,6 \text{ kp}$$



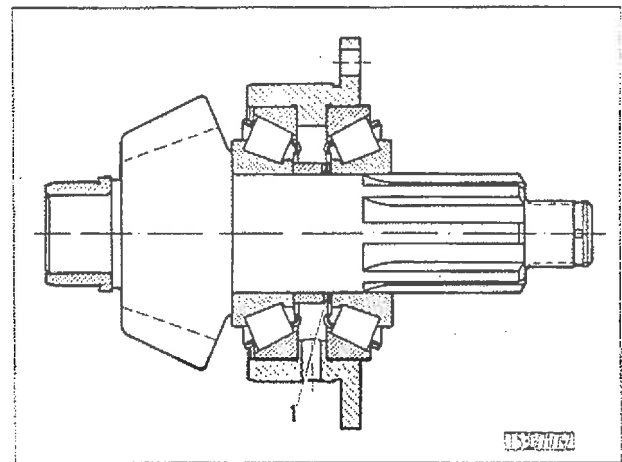
Der im oberen Toleranzfeld liegende Wert soll für neue, der im unteren für bereits verwendete Lager eingehalten werden.

- a. Die Kegelrollenlagerinnenringe mit einem passenden Rohr auf einer Presse zusammendrücken.
- b. Einige Windungen Schnur über die Lagerbüchse legen und unter gleichmäßigem Zug die beim Abrollen erforderliche Kraft (F) an der Zugfederwaage ablesen.

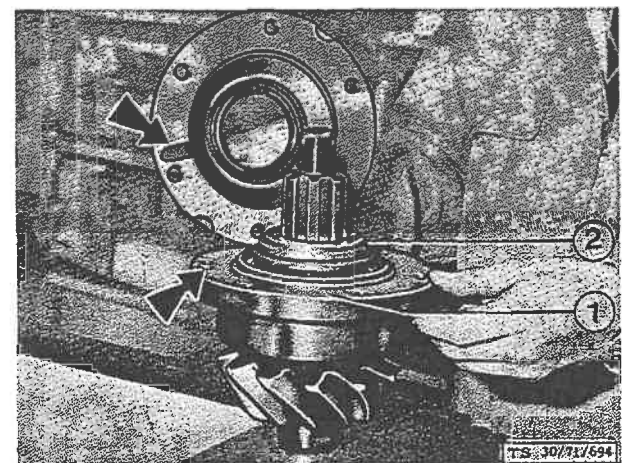


Die aufzuwendende Kraft muß 2, 6-5, 3 kp bzw. bei mit "W1" gekennzeichneten Lagern 1, 3-2, 6 kp betragen. Eine Korrektur kann durch Austausch von Einstellscheiben (1) zwischen den Kegelrollenlagern erfolgen.

Einstellscheiben in der Stärke von 0, 1; 0, 15; 0, 4 und 1 mm sind lieferbar.

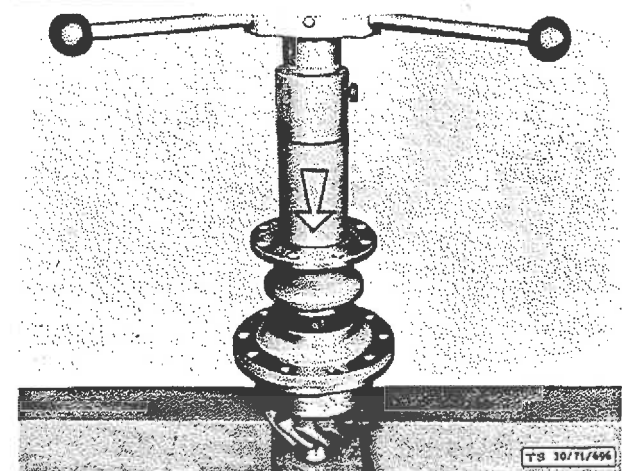


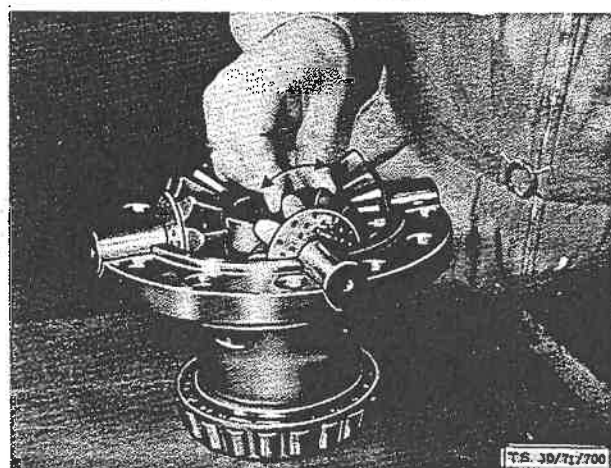
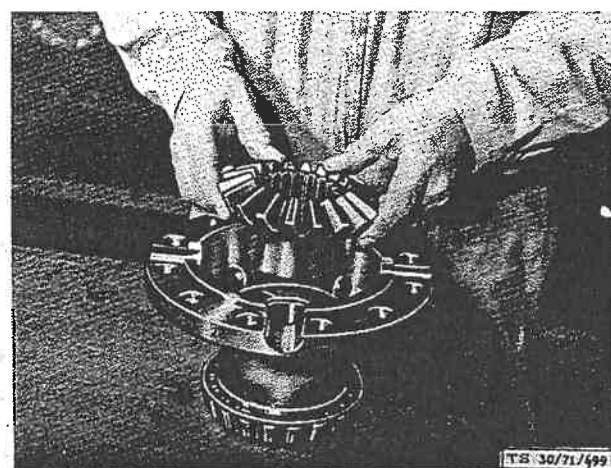
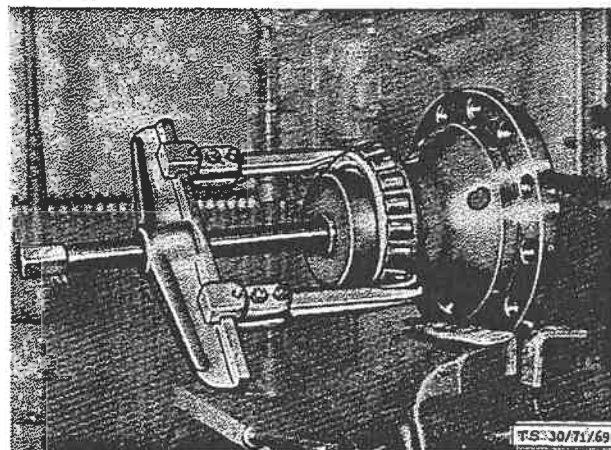
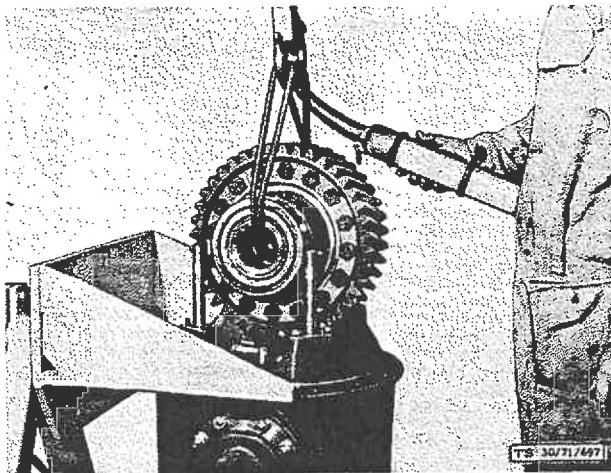
11. Zwischenring (2) mit Abschrägung nach oben auf den Schaft des Triebblings schieben.
Dichtung (1) entsprechend ihrer Ölbohrung auf die Lagerbüchse legen.
12. Abschlußdeckel so montieren, daß seine Ölnut sich mit der Ölbohrung der Lagerbüchse deckt.



13. Antriebsflansch aufpressen, Kronenmutter befestigen und versplint.

Der Einbau des Triebblings wird an späterer Stelle beschrieben.

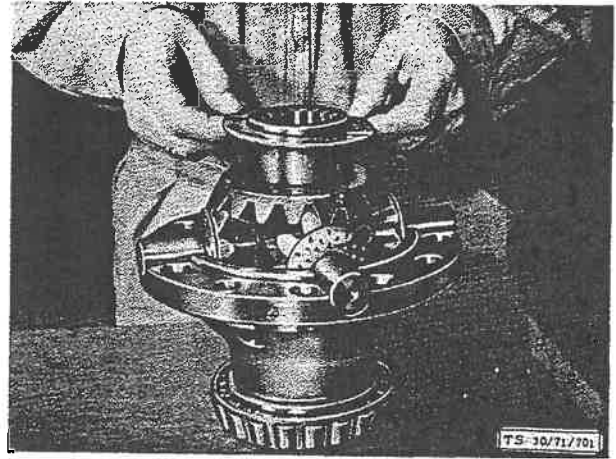




B. AUSGLEICHGETRIEBE AUSBAUEN/INSTANDSETZEN

1. Kronenmutter der Lagerbrücke entsichern und abschrauben.
2. Lagerbrücke abnehmen und Ausgleichgetriebe samt Stirnrad aus dem Hinterachsgehäuse heben.
3. Ausgleichgetriebe vollständig zerlegen. Ausgleichkegelräder mit der dazugehörigen Zwischenscheibe abstellen.
 - a. Falls erforderlich die Kegelrollenlager von den Ausgleichgehäusehälften abziehen. (KUKKO 20/30).
4. Ausgleichgetriebe zusammenstellen.
 - a. Vor dem Einbau sind alle Teile zu reinigen und einzuölen.
Zwischenscheibe und großes Ausgleichkegelrad in die Gehäusehälfte einsetzen.
 - b. Ausgleichstern mit kleinen Kegelrädern und Zwischenblechen bestücken und ebenfalls in die Gehäusehälfte einsetzen.
 - c. Die kleinen Kegelräder einzeln gegen das Gehäuse drücken und das Zahnflankenspiel zum großen Kegelrad überprüfen.
 - d. In die andere Gehäusehälfte ebenfalls das große Ausgleichkegelrad mit Zwischenscheibe einbauen, den Ausgleichstern mit den kleinen Kegelrädern einsetzen und auch hier das Flankenspiel überprüfen. Das Spiel soll 0,18-0,22 mm nicht überschreiten und kann durch Austausch der Zwischenscheiben an den großen Ausgleichkegelrädern korrigiert werden.
(Scheibenstärken 3, 6-3, 8-4, 0 mm lieferbar!)

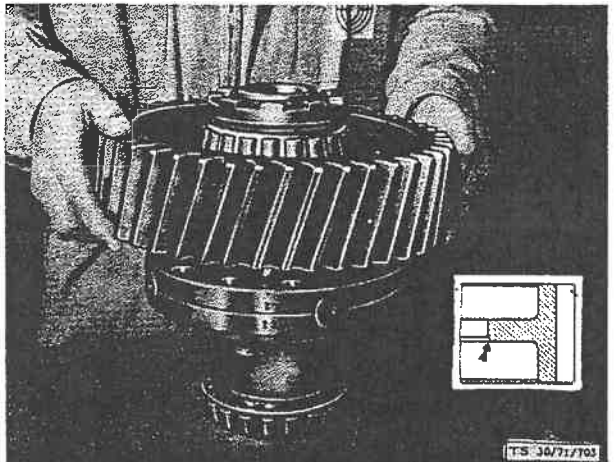
- e. Das große Ausgleichkegelrad mit Zwischenscheibe auf die kleinen Kegelräder des Ausgleichsternes setzen.



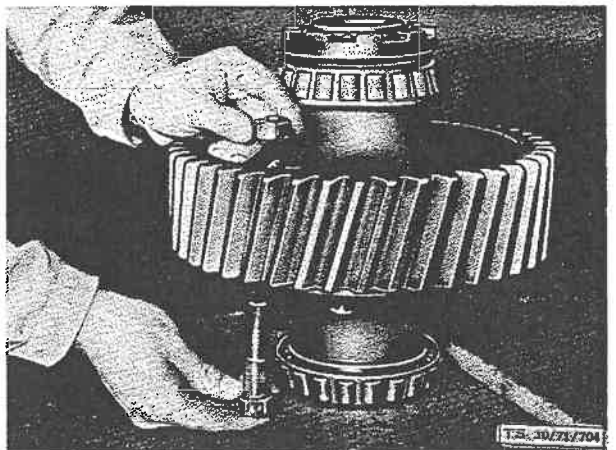
- f. Da beide Ausgleichgehäusehälften gemeinsam bearbeitet sind, müssen sie beim Zusammenbau wieder in ihre ursprüngliche Lage kommen. Dies ist gewährleistet, wenn beide Markierungen (Nummern) der Gehäuse beisammenliegen.

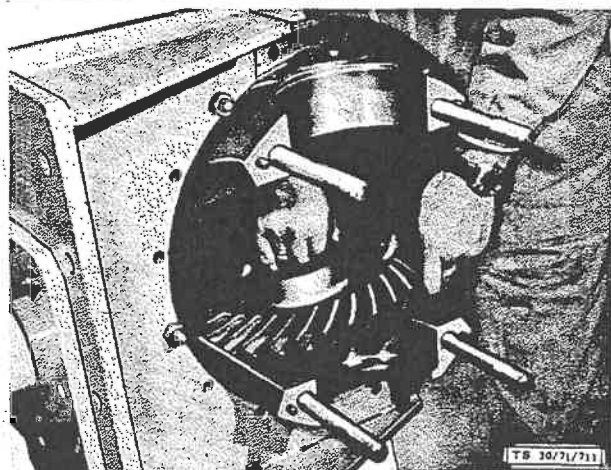
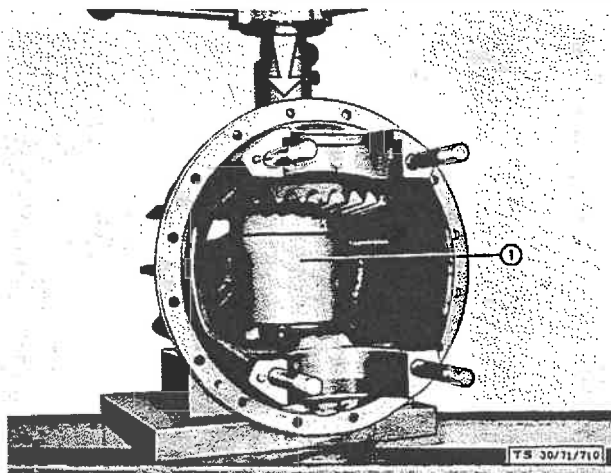
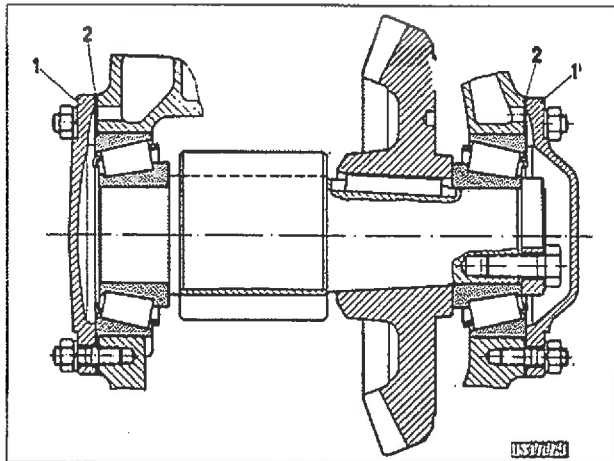
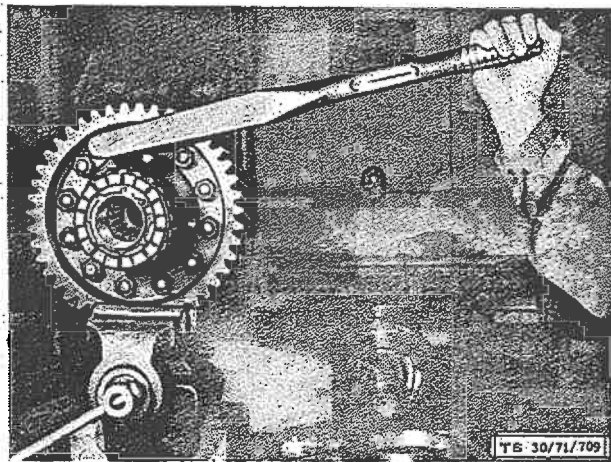


- g. Stirnrad, mit der Fasette des Befestigungsbundes zur Ausgleichgehäusehälfte, aufsetzen.



- h. Schrauben entsprechend dem nebenstehenden Bild einführen und mit den Muttern befestigen (Achtung! Muttern müssen auf der Seite der Ausgleichsperre liegen!).



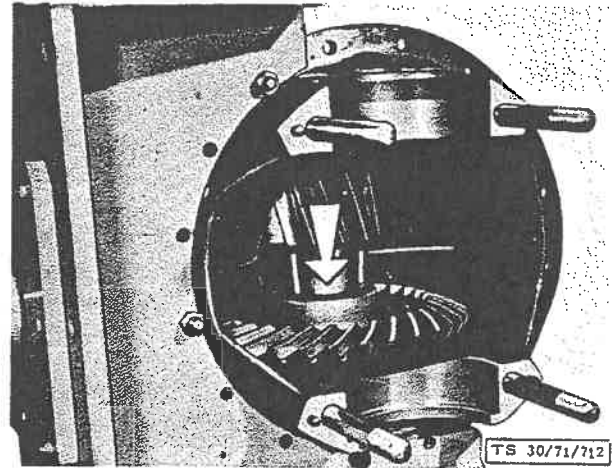


- i. Sämtliche Muttern mit einem Drehmoment von 55 kpm festziehen.
- j. Mit einer Achswelle, die mit ihrem Evolventenprofil in ein großes Ausgleichkegelrad eingeführt wird, das Zahnflankenspiel der Kegelräder überprüfen. Das Ausgleichgetriebe muß sich, ohne zu ecken durchdrehen lassen. Falls erforderlich, sind die Zwischenscheiben der großen Ausgleichkegelräder auszutauschen.

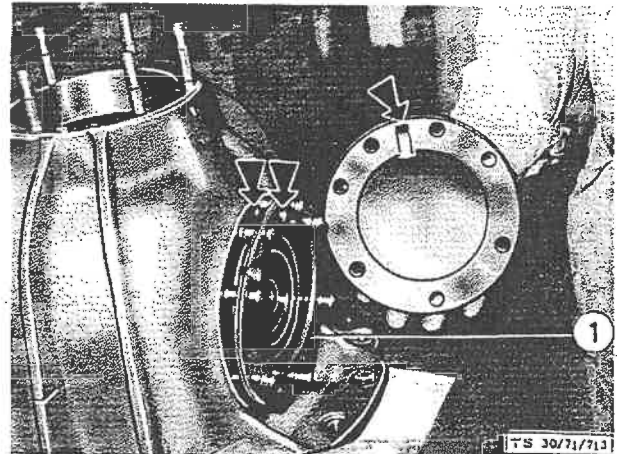
C. RITZELWELLE-TELLERRAD AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Ritzelwelle-Tellerrad ausbauen.
 - a. Hinterachsgehäuse der Montagevorrichtung entnehmen.
 - b. Abschlußdeckel (1) rechts und links der Ritzelwelle demontieren und Einstellscheiben (2) an dem betreffenden Deckel festbinden.
 - c. Schrauben zur Ritzelwelle entsichern und abschrauben.
 - d. Hinterachsgehäuse mit entsprechender Unterlage unter eine Presse stellen, Abstützvorrichtung (1) (SK 16363A) einsetzen und Ritzelwelle auspressen. Teile entnehmen.
 - e. Beschädigte Teile erneuern.
2. Ritzelwelle-Tellerrad einbauen.
 - a. Tellerrad in das Hinterachsgehäuse einlegen.

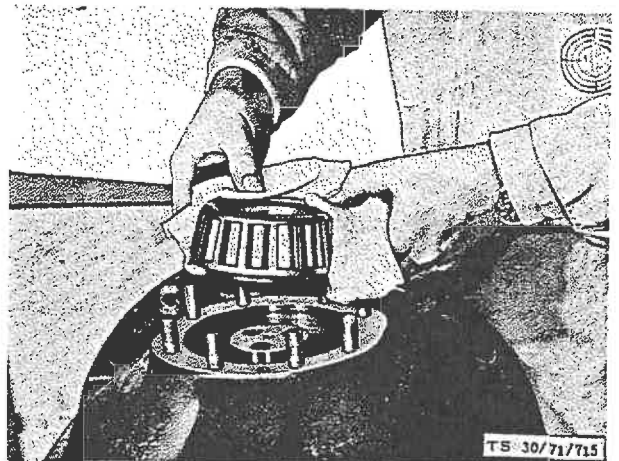
- b. Die mit Kegelrollenlager und Paßfedern versehene Ritzelwelle in das Hinterachsgehäuse und Tellerrad einführen.



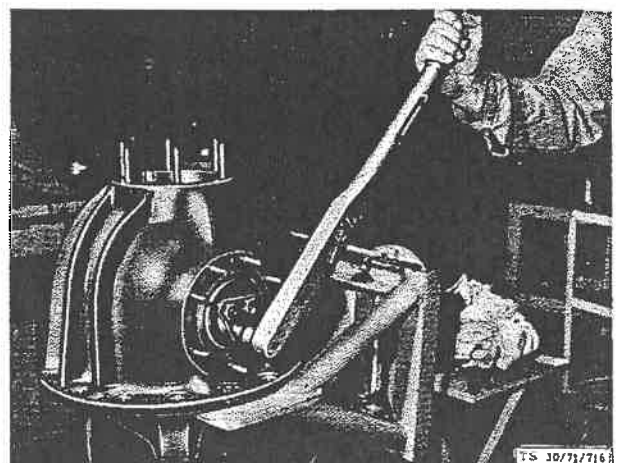
- c. Lageraußenring in das Hinterachsgehäuse ein-
treiben, vorhandene Einstellscheiben (1) ent-
sprechend der Ölbohrungen aufchieben.
(Diese Einstellscheiben werden später bei der
Bestimmung der Lagervorspannung der Ritzel-
welle sowie des Zahnflankenspieles Tellerrad-
Triebbling noch einmal genannt).
d. Abschlußdeckel so montieren, daß sich seine
Ölnut mit der Ölbohrung des Gehäuses deckt.

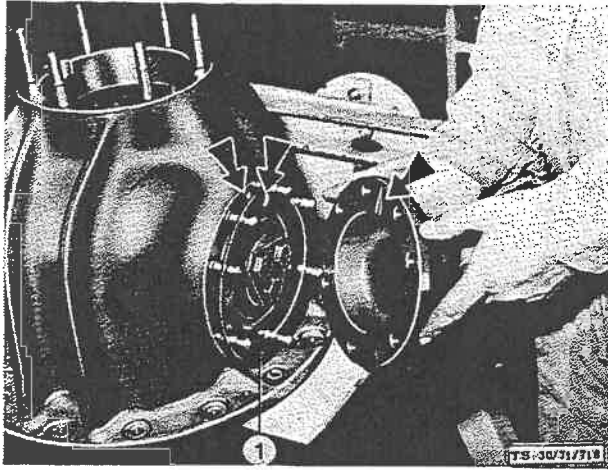


- e. Hinterachsgehäuse umdrehen und das auf ca.
 80°C erwärmte Kegelrollenlager axial spiel-
frei auf die Ritzelwelle schieben.
f. Lageraußenring in das Gehäuse einsetzen.

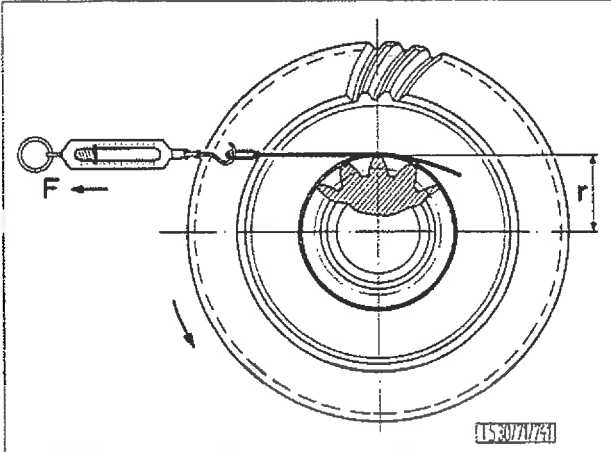


- g. Scheibe, Sicherungsblech und Befestigungs-
schrauben montieren und letztere mit einem
Drehmoment von 19 kpm festziehen.
Die Ritzelwelle ist dazu mit einem Hartholz-
keil zu blockieren.
h. Schrauben durch Umbiegen der Enden des
Sicherungsbleches gegen Verdrehung sichern.



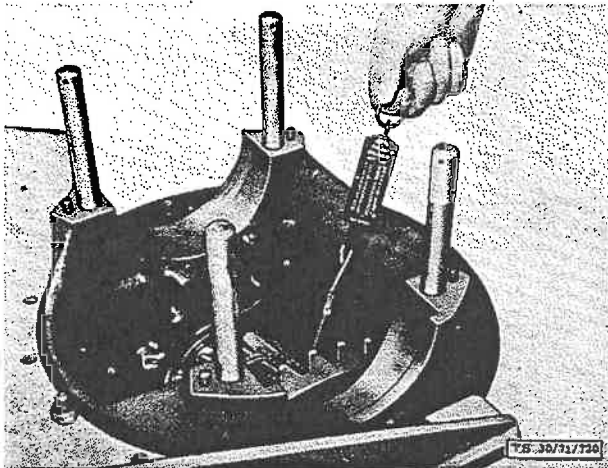


- i. Die vorhandenen Einstellscheiben (1) entsprechend ihrer Ölbohrungen auf die Stiftschrauben schieben. Den Abschlußdeckel so aufsetzen, daß seine Ölmut sich mit der Ölbohrung der Einstellscheiben und des Gehäuses deckt.
(Diese Einstellscheiben werden später bei der Bestimmung der Lagervorspannung der Ritzelwelle sowie des Zahnflankenspieles Tellerrad-Triebling noch einmal genannt).

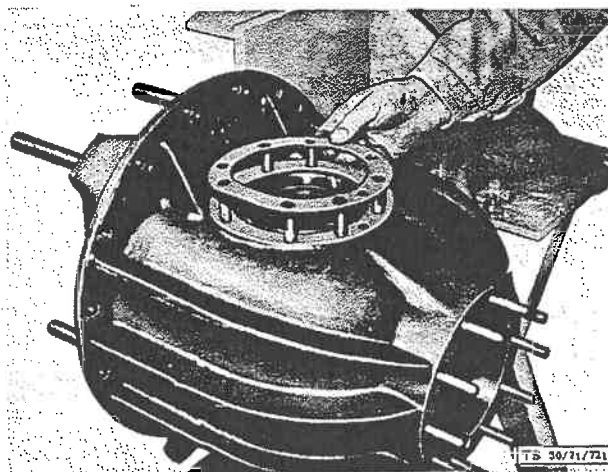


3. Vorspannung der Kegelrollenlager prüfen.

HINWEIS: Da die verschiedenen Hinterachsübersetzungen durch die Zähnezah der Ritzelwelle und des Stirnrades bestimmt werden und der Halbmesser der Ritzelwelle zur Bestimmung der Kegelrollenlagervorspannung herangezogen wird, wurde für den Durchmesser der Ritzelwelle bei der Errechnung des Kraftaufwandes beim Abrollen der Lager, ein Mittelwert verwendet. Die Abweichung bleibt in vernachlässigbarer Grenze. (Ritzelwellen $\varnothing = 105 \text{ mm}$).



- Kegelrollenlager durch leichte Prellschläge zum Setzen bringen.
- Einige Windungen Schnur über die Zähne der Ritzelwelle legen und unter gleichmäßigem Zug die beim Abrollen der Lager erforderliche Kraft (F) an der Zugfederwaage ablesen. Die Lagervorspannung muß 0,4-0,6 kpm betragen. Bei mit "W1" im Lagerinnenring gekennzeichneten Lagern ist die Vorspannung 0,1-0,2 kpm. Die aufzuwendende Kraft (F) muß daher 7,7 - 11,5 kp, bei "W1"-Lagern 1,9-3,8 kp betragen.



Eine Korrektur kann durch Austausch der Einstellscheiben an einem der beiden Abschlußdeckeln erfolgen.

(Einstellscheiben sind in Stärken von 0,1-0,15-0,4 und 1 mm lieferbar!).

D. EINSTELLUNG DES HINTERACHSTRIEBES

1. Allgemeines:

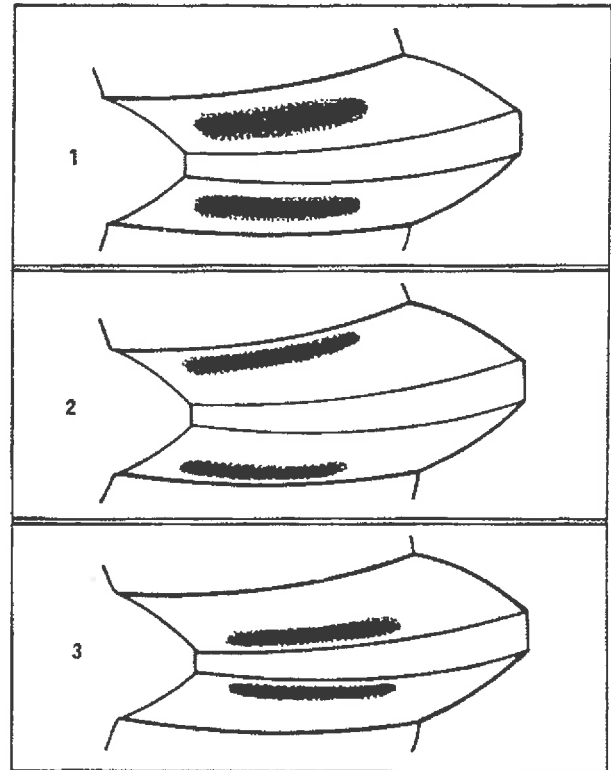
Laufruhe und Lebensdauer des Kegelradpaares hängt weitergehend von der Eingrifftiefe des Kegelritzels sowie vom Zahn-Flankenspiel ab. Bei richtig eingestellter Eingrifftiefe des Kegelritzels muß das Tragbild auf dem mittleren Teil der Zahnflanke liegen. Ein unrichtig eingestellter Kegeltrieb verändert die Lage des Tragbildes, woraus man den Einstellfehler feststellen kann. Um das Tragbild besser sichtbar zu machen, bestreicht man die Zähne des Tellerrades ganz dünn mit einer Mischung von Bleiweiß und Benzin. Das ideale Zahntragbild am Tellerrad liegt, wenn nicht unter Last, etwa auf der unteren Zahnhälfte und ist auf ca. 50% der Zahnhälfte beschränkt. Bei schwerer Belastung verschiebt sich das Zahntragbild gegen das äußere Ende der Zahnflanke. Dieses ideale Tragbild ist nur selten zu erreichen. In der Fabrik wird jedes Kegelräderpaar zusammengeläpft und das Tragbild für die günstigste Laufruhe auf einer Skizze, die mit dem Räderpaar mitgeliefert wird, eingetragen. Das Einstellen des Kegelritzels erfolgt an Hand der Einbaumaße. Diese Methode gibt die Gewähr, daß der Hinterachsttrieb so eingestellt ist, wie im Werk für den ruhigsten Lauf ermittelt worden ist.

2. ERMITTLUNG DER EINGRIFFTIEFE

Bei einem notwendigen Ersatz von Kegelritzel oder Tellerrad, sind immer beide Teile gemeinsam auszutauschen. Es darf niemals ein gebrauchtes Tellerrad mit einem neuen Kegelritzel oder umgekehrt in Eingriff gebracht werden. Darüber hinaus werden im Werk die beiden Teile zusammengeläpft und nummeriert (2). Bei jeder Erneuerung des Kegeltriebes (und auch bei Austausch der Kegelrollenlager) muß die Eingriffstiefe des Kegelritzels neu ermittelt und durch Abstimmen der Einstellscheiben eingestellt werden. Diese Einstellung geschieht an Hand der Einbaumaße, da nur diese Methode eine einwandfreie Einstellung gewährt. Die Maße, welche die gegenseitige Lage von Ritzel und Tellerrad bestimmen, sind im Bild dargestellt. (Seite 18).

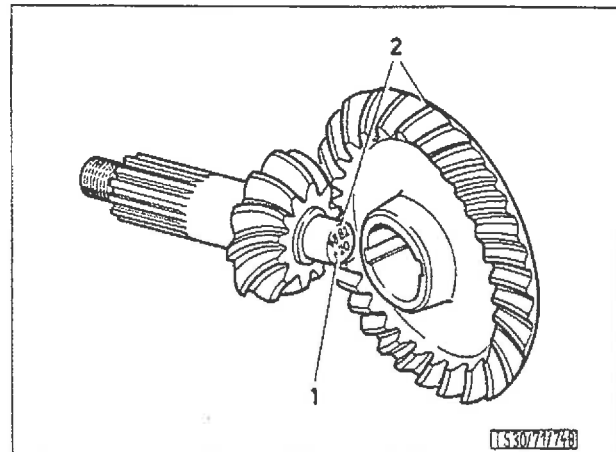
3. ERLÄUTERUNG ZU DEN MASSEN

A = die toleranzbedingte Abweichung (1) vom Grundmaß A (siehe Tabelle) wird im Werk auf die Stirnfläche des Triebblings eingezeichnet (2) und zwar in hundertstel Millimeter mit + oder - Zeichen, entsprechend der Abweichrichtung. Es befinden sich also dort zwei Eintragungen. Die eine ist die Paarungsnummer (2) mit dem Tellerrad, die andere die Abweichung (1) vom Grundmaß.

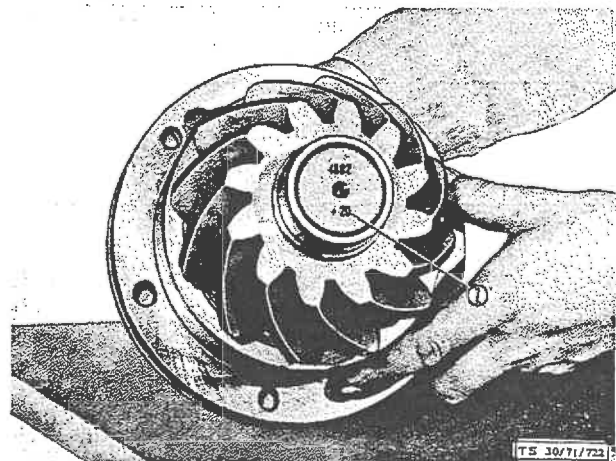


TS 57/64/247

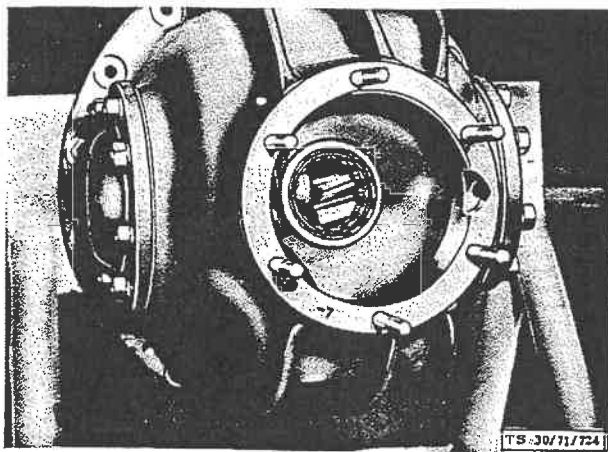
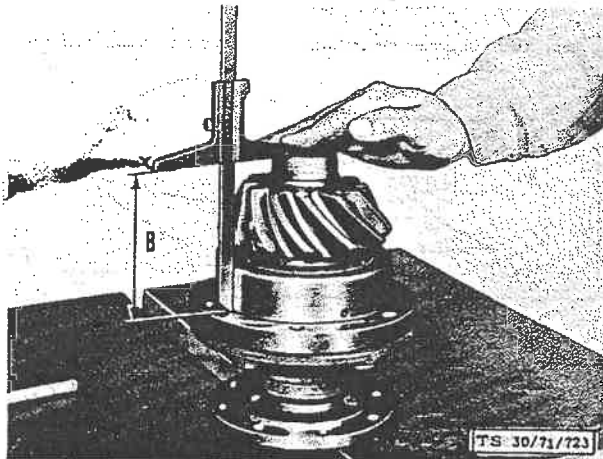
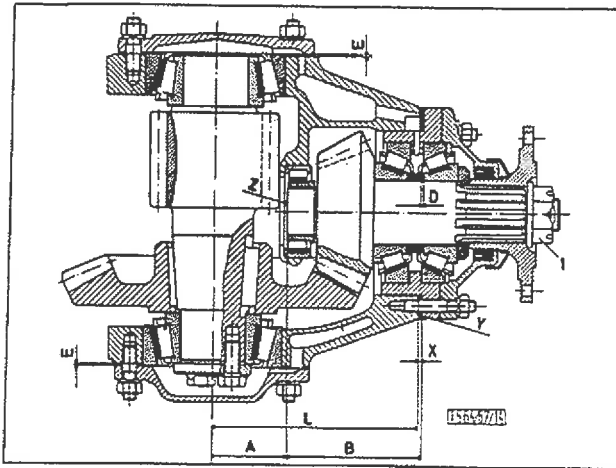
- 1 Richtig eingestellt (ohne Belastung)
- 2 Falsch eingestellt. Ritzel zu weit im Eingriff
- 3 Falsch eingestellt. Ritzel zu wenig im Eingriff



TS 30/77/248



TS 30/71/723



Grundmaß A (mm)	Grundmaß B (mm)	Grundmaß L (mm)
63,5	114	175

B = Dieser Abstand wird nach dem Zusammenbau des Trieb-
lings und der Einstellung der richtigen Kegelrollen-
lagervorspannung gemessen.

L = Die toleranzbedingte Abweichung vom Grundmaß
(siehe Tabelle) ist in die Auflagefläche für die
Lagerbüchse (y) ausgeschlagen und zwar in hundert-
stel Millimeter mit + oder - Zeichen, entsprechend
der Abweichrichtung.

Beispiel:

- Das Grundmaß "A" wird aus der Tabelle abgelesen
und beträgt 63,5 mm. Die toleranzbedingte Ab-
weichung "z" vom Grundmaß "A" wird am Trieb-
ling abgelesen und beträgt z. B. +20 (in 1/100 mm =
0,2 mm). Aus diesen beiden Angaben ergibt sich
der reelle Wert von "A"
 $A = 63,5 + 0,2 = 63,7 \text{ mm}$
- Nach dem Einbau des Triebblings in seine Lager-
büchse und Einstellen der richtigen Vorspannung,
muß der Abstand "B" mittels eines Tiefenmaßes
gemessen werden, z. B. 114,5 mm
- Das Grundmaß von "L" beträgt 175 mm. Die Toleranz
vom Grundmaß "L" wird von der Auflage der Lager-
büchse (y) abgelesen und beträgt z. B. -7 (in 1/100
mm = 0,07 mm). Aus diesen Angaben ergibt sich
der wirkliche Wert von "L".
 $L = 175 - 0,07 = 174,93 \text{ mm}$

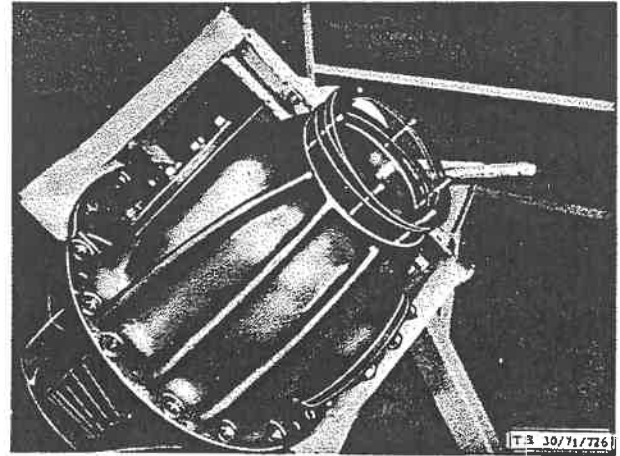
Nachdem der reelle Wert von A, B und L ermittelt
ist, kann anhand folgender Rechnung die Stärke der
Einstellscheiben gefunden werden.

$$X = A+B-L = 63,7+114,5-174,93 = 3,27 \text{ mm} \sim 3,25 \text{ mm}$$

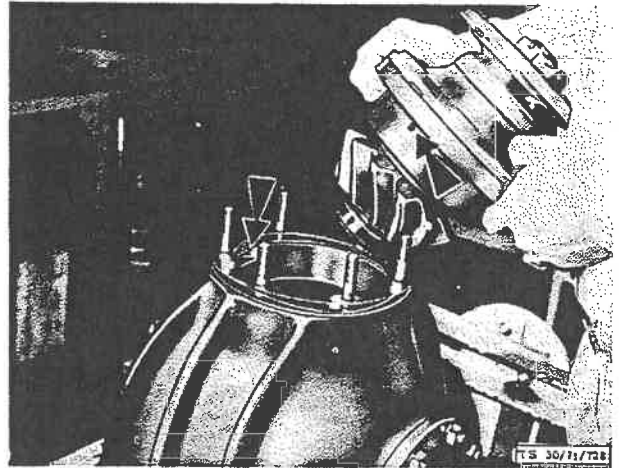
Bei der Zusammenstellung des Einstellscheibensatzes verwendet man immer die stärksten Scheiben (Lieferbar 0,1-0,15-0,4-1,0 mm)

- z. B. 3 Einstellscheiben von 1,0 mm = 3,0 mm
 1 Einstellscheibe von 0,1 mm = 0,1 mm
 1 Einstellscheibe von 0,15 mm = 0,15 mm
 gesamte Stärke = 3,25 mm

4. Ermittelte Einstellscheiben entsprechend ihrer Ölbohrung auf die Auflagefläche der Triebblingslagerbüchse schieben.

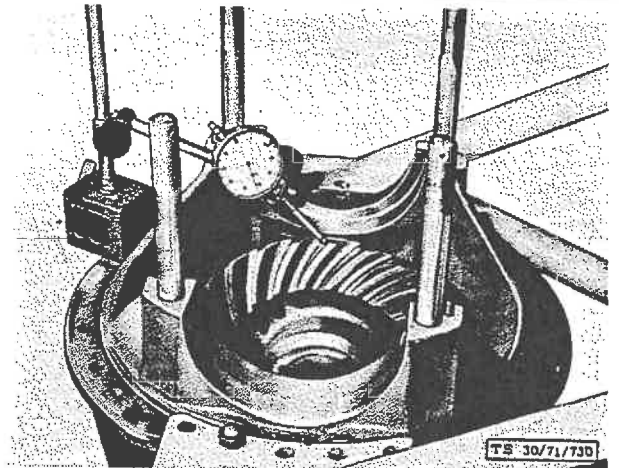


5. Montierten Triebbling samt Lagerbüchse so in das Gehäuse einsetzen, daß seine Ölbohrung sich mit der Ölnut im Gehäuse deckt.



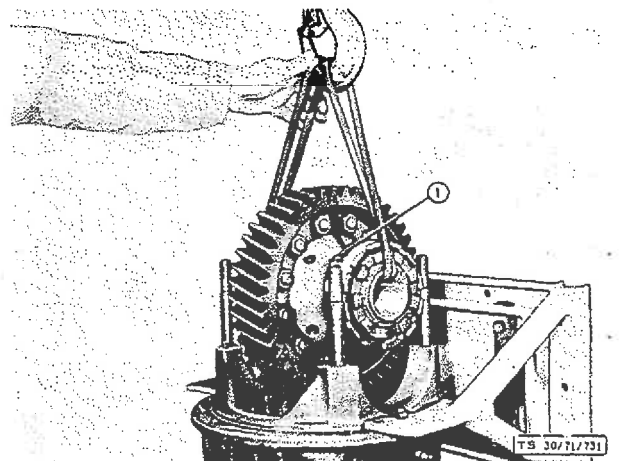
6. Zahnflankenspiel von Tellerrad und Triebbling einstellen.
 a. Zahnflankenspiel mittels Meßuhr an mehreren Stellen des Tellerrades prüfen. Das vorgeschriebene Spiel beträgt 0,2-0,3 mm.

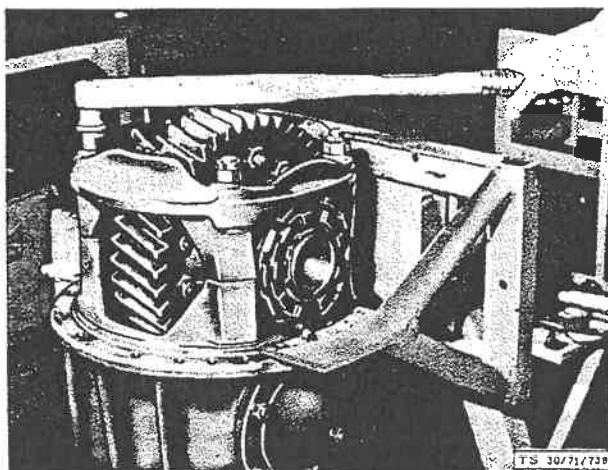
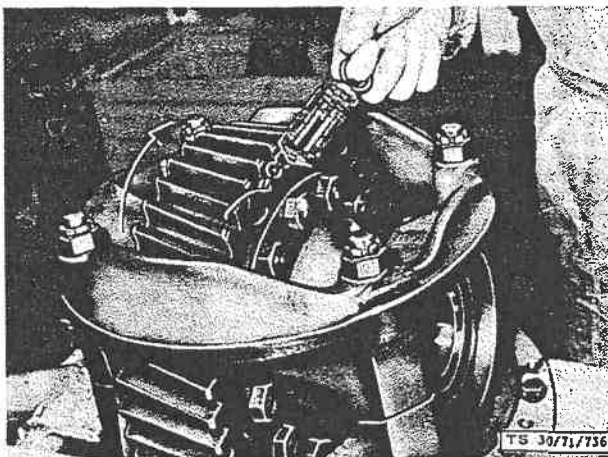
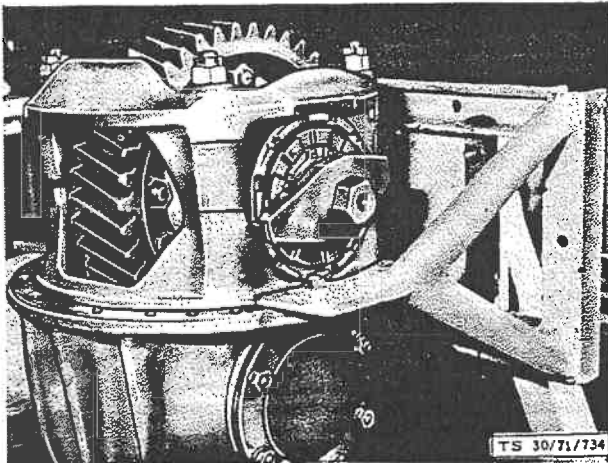
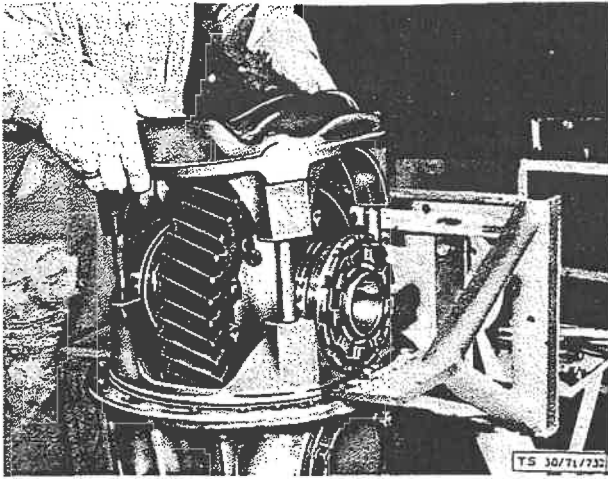
Liegt das Zahnflankenspiel nicht in diesem Bereich, so sind die beiden Abschlußdeckel zur Ritzelwelle abzunehmen und entsprechend der Abweichrichtung Einstellscheiben gegeneinander auszutauschen. (Axiale Verschiebung der Ritzelwelle). Es dürfen jedoch keine entfernt oder dazugegeben werden, da dies die Lagervorspannung der Ritzelwelle wieder verändern würde.



E. AUSGLEICHGETRIEBE EINBAUEN

1. Ausgleichgetriebe samt Stirnrad in das Hinterachsgehäuse einsetzen. Beim Aufsetzen den Gewinding (1) drehen, damit er richtig in die Gewindegänge des Gehäuses eingreift.





2. Lagerbrücke aufsetzen und Kronenmuttern leicht festziehen.
3. Triebbling ausbauen und die Abschlußdeckel der Ritzelwelle lockern um die nun folgende Einstellung der Lagervorspannung nicht zu verfälschen:

4. Gewinding, zur Einstellung der Lagervorspannung des Ausgleichgetriebes, mittels Nutmutternschlüssel SK13603C eindrehen, bis ein Rollwiderstand von 1,0-1,2 kpm, bei mit "W1" markierten Lagern 0,3-0,4 kpm, erreicht ist.

HINWEIS: Da die verschiedenen Hinterachsübersetzungen auch durch die Zähnezahl der Ritzelwelle und des Stirnrades bestimmt werden und der Halbmesser des Stirnrades (Fußkreis) zur Bestimmung der Kegelrollenlagervorspannung herangezogen wird, wurde für den Fußkreisdurchmesser des Stirnrades, bei Errechnung des Kraftaufwandes beim Abrollen der Lager, ein Mittelwert verwendet. Die Abweichung bleibt in vernachlässigbarer Grenze (Stirnrad Fußkreis $\varnothing \approx 270$ mm). Die mit einer Federwaage am Fußkreis des Stirnrades gemessene Kraft beim Durchdrehen des Ausgleichgetriebes muß 7,4-8,8 kp bzw. bei "W1" Lagern 2,2-2,9 kp betragen.

5. Kronenmuttern (1) mit einem Anzugsmoment von 30,5 kpm festziehen und versplinteln.
6. Gewinding mit dem Sicherungswinkel gegen Verdrehung sichern.
7. Beide Abschlußdeckel der Ritzelwellenlagerung wieder befestigen, Triebbling samt Lagerbüchse einbauen und Muttern festziehen.

EINSTELLDATEN FÜR HINTERACHSGETRIEBE

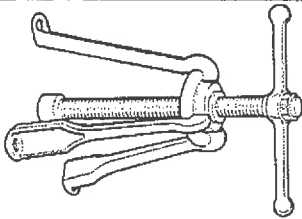
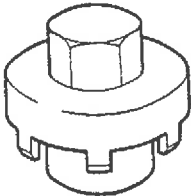
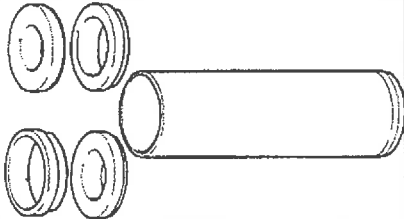
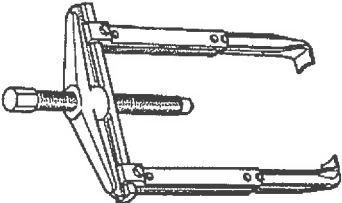
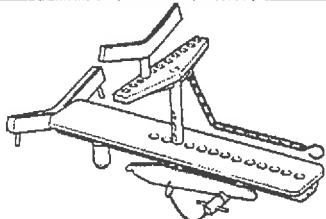
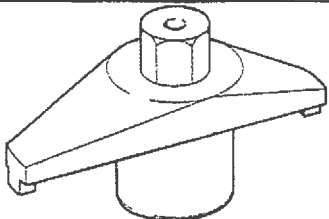
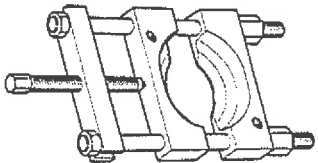
Benennung	Maßangabe	Meßgerät	Anmerkung
Anzugsdrehmoment der Schrauben zur Ritzelwelle	19 kpm	Drehmomentschlüssel	
Anzugsmoment der Muttern zum Ausgleichgehäuse	55 kpm	Drehmomentschlüssel	
Anzugsdrehmoment der Muttern zur Lagerbrücke	30,5 kpm	Drehmomentschlüssel	
Anzugsdrehmoment der Mutter zum Antriebsflansch	15 kpm	Drehmomentschlüssel	
Kegelrollenlagervorspannung des Triebblings	0,2 - 0,4 kpm ^{x)} 0,1 - 0,2 kpm ^{x)}	Schnur und Zugfederwaage	gemessen am Umfang der Lagerbüchse. Kraftaufwand: 2,6 - 5,3 kp bzw. 1,3 - 2,6 kp ^{x)}
Kegelrollenlagervorspannung der Ritzelwelle	0,4 - 0,6 kpm ^{x)} 0,1 - 0,2 kpm ^{x)}	Zugfederwaage	gemessen am Umfang der Ritzelwelle Kraftaufwand: 7,7-11,5 kp bzw. 1,9-3,8 kp ^{x)}
Kegelrollenlagervorspannung des Ausgleichgehäuses	1,0 - 1,2 kpm ^{x)} 0,3 - 0,4 kpm ^{x)}	Zugfederwaage	gemessen am Fußkreis $\varnothing$ des Stirnrades Kraftaufwand: 7,4-8,8 kp bzw. 2,2-2,9 kp ^{x)}
Zahnflankenspiel der Ausgleichkegelräder	0,18-0,22 mm	von Hand aus oder Meßuhr	an mehreren Stellen der Zahnräder prüfen
Zahnflankenspiel von Tellerrad-Triebbling	0,2 - 0,3 mm	Meßuhr	an mehreren Stellen des Tellerrades prüfen

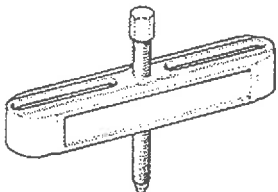
EINSTELLDATEN FÜR DIE HINTERACHSE II

Kegelrollenlagervorspannung der Hinterradnabe	0,3 - 0,5 kpm	von Hand	die Lager sind spielfrei einzustellen..Zwischenring zum Kegelrollenlager noch beweglich
Anzugsdrehmoment der Radbolzenmuttern	42,5 kpm	Drehmomentschlüssel	
Anzugsdrehmoment der Radmuttern	35 - 40 kpm(790) 40 - 45 kpm(890, 1390)	Drehmomentschlüssel	
Anzugsdrehmoment der Muttern zum Achswellenflansch	27,5 kpm (890,1390) 14 kpm (790)	Drehmomentschlüssel	

x) gefinishte bzw. eingelaufene Kegelrollenlager mit der Bezeichnung "W1" im Innenring.

SPEZIALEWERKZEUGE FÜR HINTERACHSE II

Gegenstand	Bestell-Nr.	Benennung	Findet Verwendung bei:
	KUKKO 40/3	<u>Abziehvorrichtung</u> für Radnaben	
	RK 120A	<u>Schlüssel</u> zur Hinterradnabe-Nutmutter	Typ 790, 1190
	SK 17495A		Typ 890, 1390
	RK 110C	<u>Setzer</u> zum Anlauftring	Anlauftring 586 34 0109 Anlauftring 780 34 0220
	KUKKO 20/30	<u>Abziehvorrichtung</u>	Kegelrollenlager
	SK 13622A	<u>Aushebevorrichtung</u> für Hinterachsgetriebe	
	SK 16363B	<u>Vorrichtung zum Lösen</u> des Tellerrades von der Ritzelwelle	
	SK 13603 C	<u>Schlüssel</u> zum Differential-Gewinding	Gewinding 780 32 0040
	KUKKO 17/2	<u>Trennvorrichtung</u>	Kegelrollenlager

Gegenstand	Bestell-Nr.	Benennung	Findet Verwendung bei:
	KUKKO 18/2	<u>Abdruckvorrichtung</u>	

1. The first part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

C

C

C

C

C

C